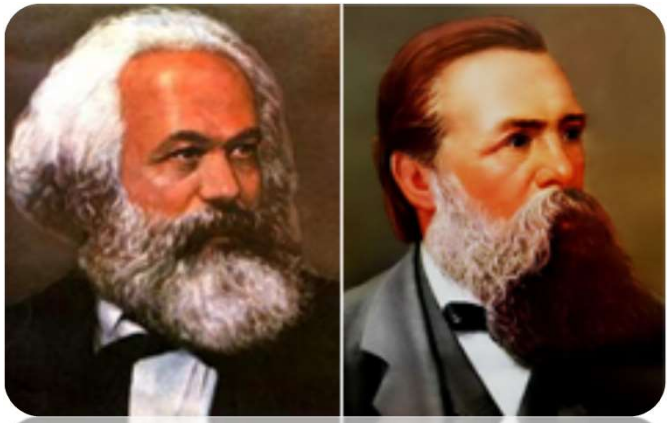
《计算思维导论》

第6讲 计算系统--网络思维与计算机网络

武汉大学计算机学院

为什么要连接和利用网络





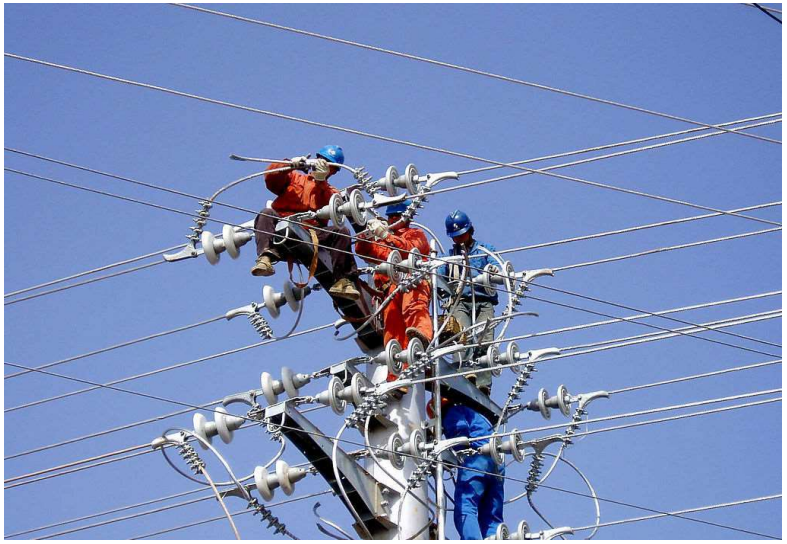
当我们深思熟虑地考察**自然界、人类历史**或我们自己的**精神活动**的时候，首先呈现在我们眼前的，是一幅由**种种联系和相互作用**无穷无尽地交织起来的画面。

——恩格斯，《马克思恩格斯选集》第3卷

为什么要连接和利用网络

电力输送网络的改变

准东-华东**1100千伏特高压直流**输电工程，是目前世界上电压**等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进**的特高压输电工程





标准化电力资源传输/共享能力

思考：特高压输电网提供了怎样的能力?

为什么要连接和利用网络

人/物交通网络的改变

“八纵八横”高速铁路网规划总里程约4.56万公里，高铁**运营里程数稳居世界第一**

时速350千米/小时，中国成为世界高铁**商业运营速度最高**的国家





思考：高速铁路提供了怎样的能力?

为什么要连接和利用网络

人与人交流方式的改变

湖北.武当山.江湖武当派

张三丰

太极拳创始人
武当派掌门人

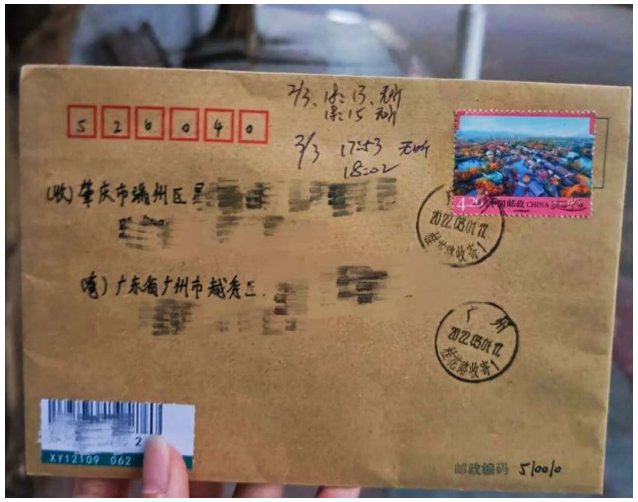
WeChat: 00000001　　QQ：000000001
Mobile: 11111111111
E-mail: zhangsanfeng@wudangshan.cn

人与人
信息互通能力

思考：交换电子邮件地址/微信二维码，提供了怎样的能力?

从一封信的旅程看 信息网络与网络思维

一封信的旅程？





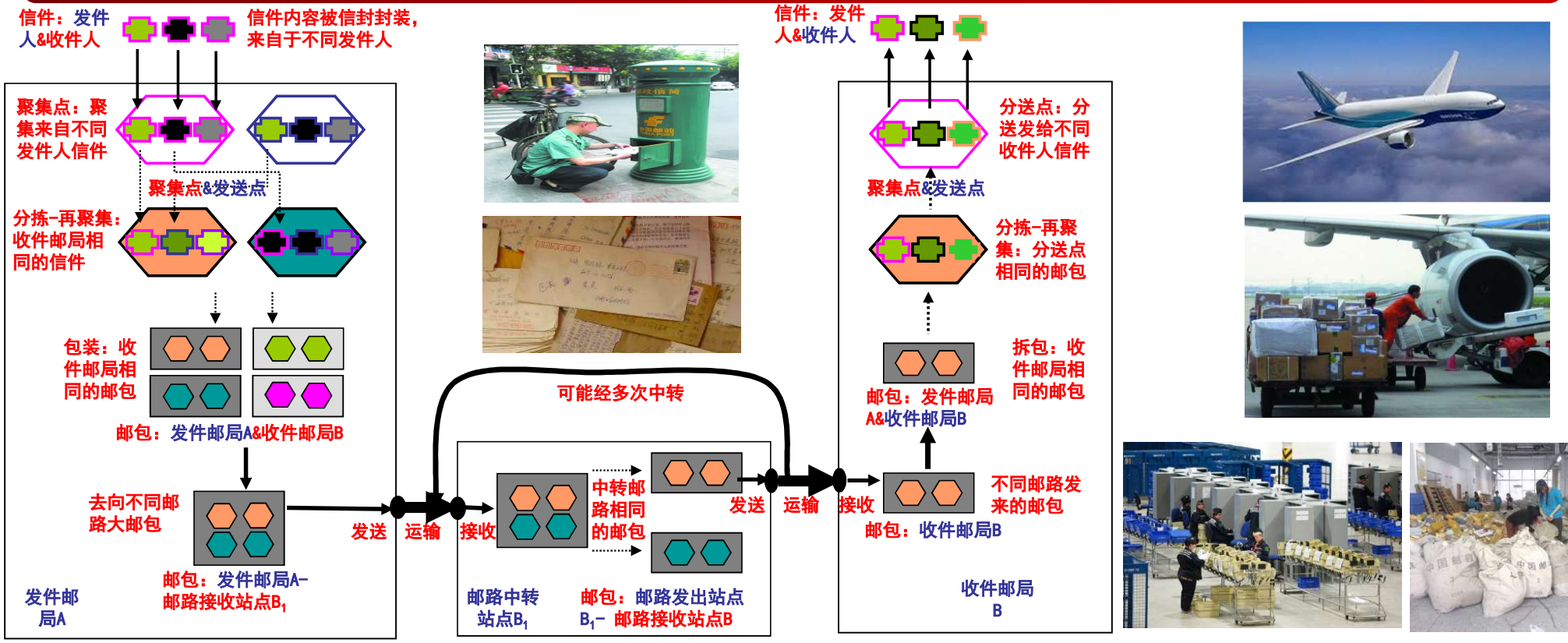
邮寄：……

收件：……

有组织的分拣中转、接力传递

从一封信的旅程看 信息网络与网络思维

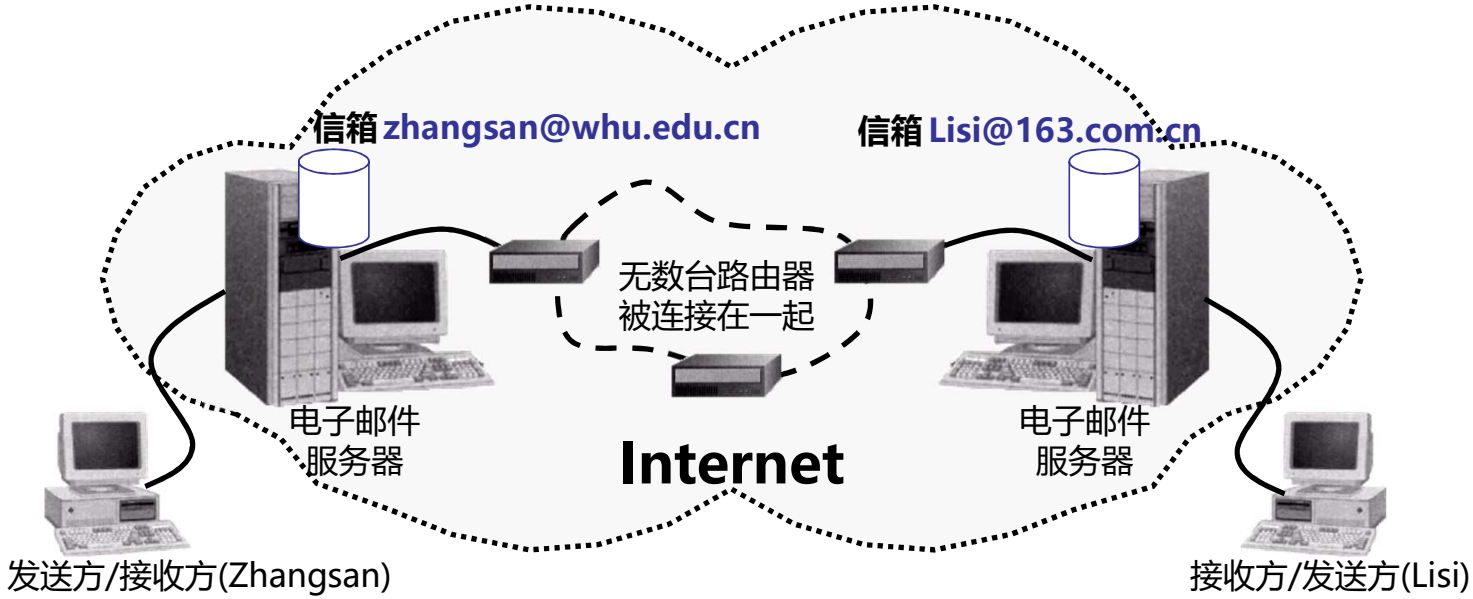
生活中的邮政网络是如何运作的呢?





从一封信的旅程看 信息网络与网络思维

网络如何支持现代化交流方式： 【示例】电子邮件



用户电子邮箱@邮箱所在计算机(E-mail服务器)

zhangsan@whu.edu.cn

为什么两台计算机能够通过路由器和协议进行通信?什么是路由器? 什么是协议?

从一封信的旅程看 信息网络与网络思维

一封**家书**能正常被投递，需要依赖邮政**网络**的哪些**关键因素**?

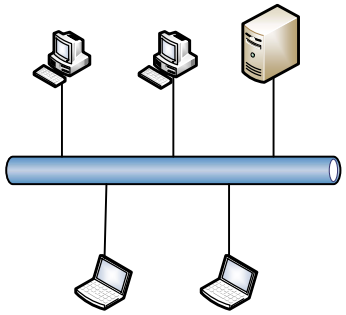




- ✓ **地址**：收件人地址、寄件人地址
- ✓ **邮件分发链路**：快递站点、邮局、邮件运输网…
- ✓ **信件分拣规范**：信件需要按规范注明邮编、省份、城市…

一条**网络信息能正常被收发**，需要依赖**计算机网络**的哪些**关键因素**?

- ✓ **名字空间**：E-Mail，域名，IP地址，微信名等
- ✓ **网络拓扑结构**：描述网络节点之间的连通性
- ✓ **网络协议**：调用的通信接口，以及消息数据的解析

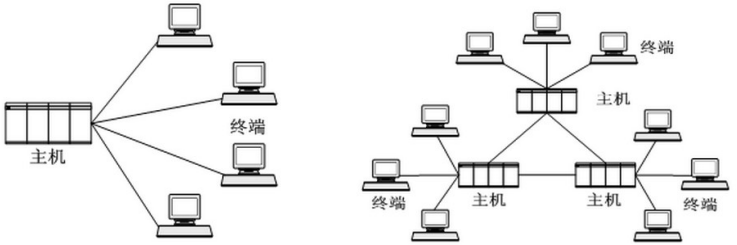


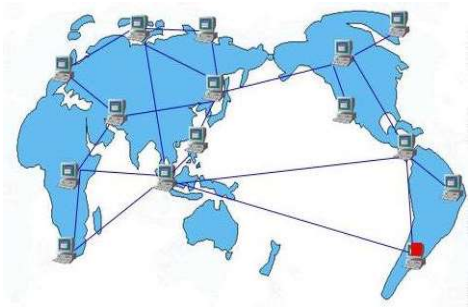


6.1 网络思维要点

要点1：不同 人 / 物 之间的资源共享与相互连接

✓**名字空间**：利用一组规则对网络节点“取名”，在互联与通信时确认“对方”是谁。如E-Mail，域名，IP地址，微信名等。注意名字的唯一性，友好性，名字解析。



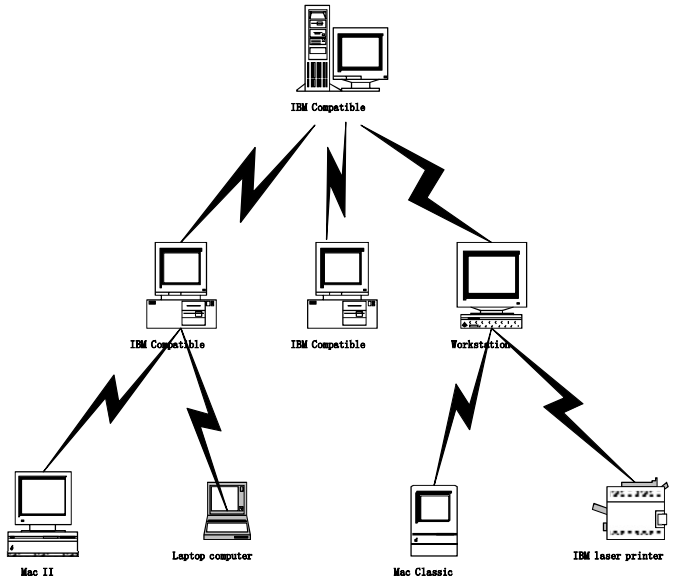


6.1 网络思维要点

要点2：网络的连通性、信息的解读性

✓**网络拓扑结构**：用节点和连接线构成网络，可描述网络节点之间的连通性。

✓**网络协议**：网络消息的传递的过程依靠协议，可明确调用哪个层次的通信接口，如何解析消息数据。



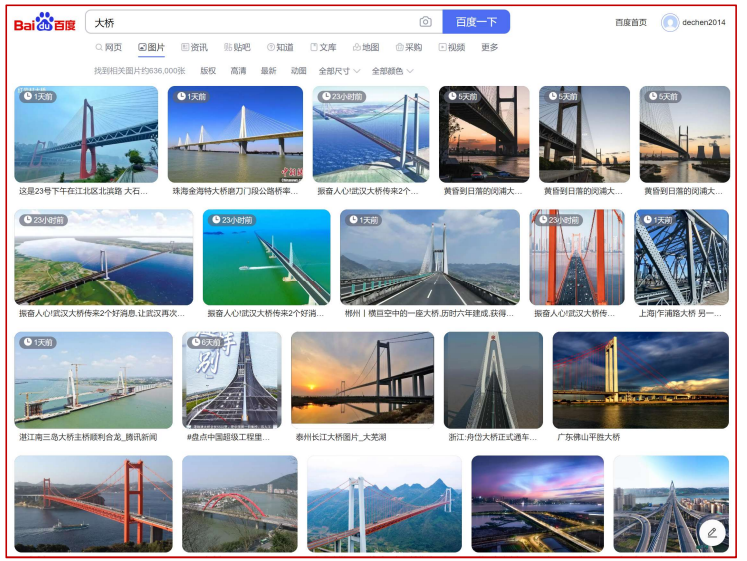
6.1 网络思维要点

要点3：消除信息孤岛，构建知识与信息获取的互联网+

Internet：信息库和资源库 -- 获取知识方式的改变



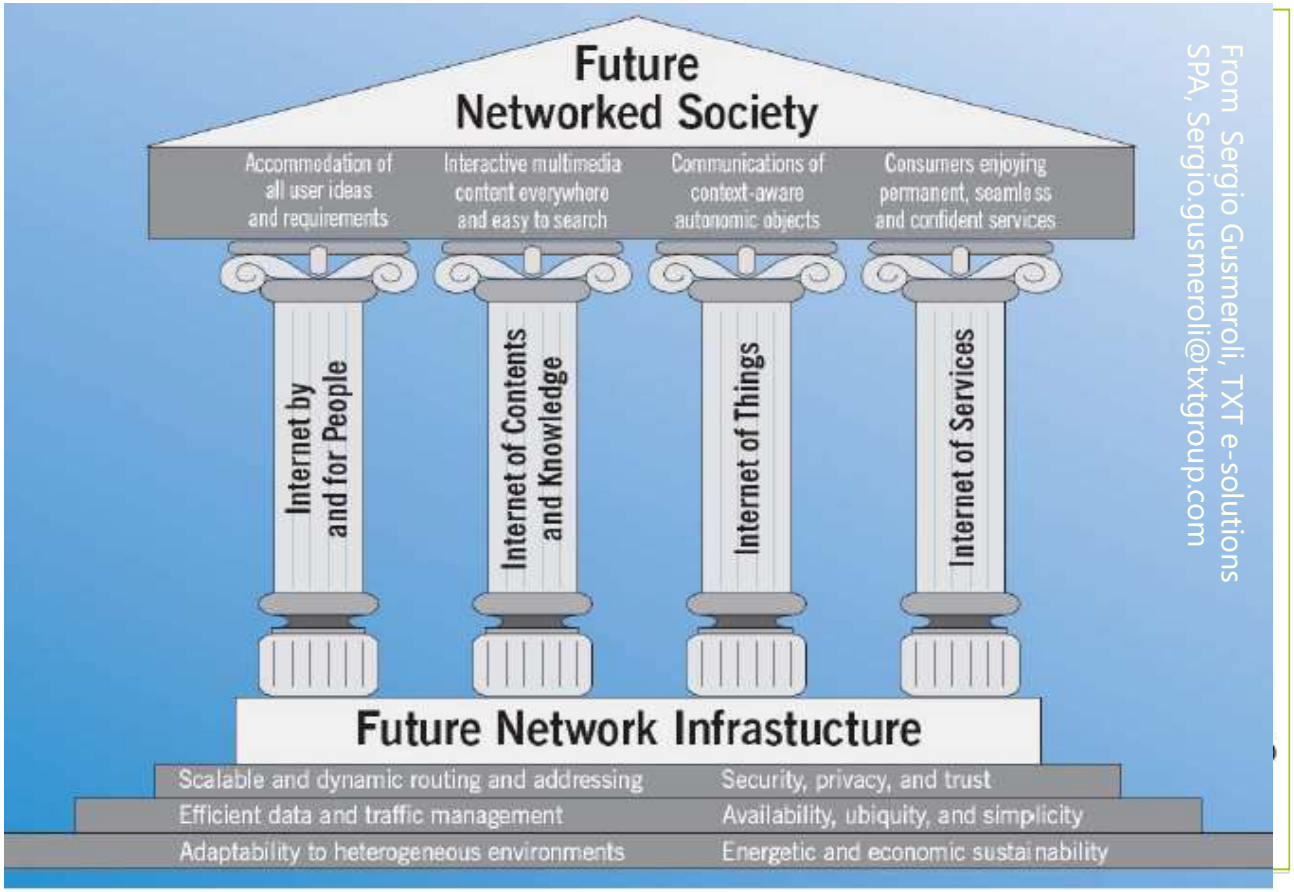




6.1 网络思维要点

要点4：网络协作化、互动共享化

- 未来互联网与网络化社会
- 群体互动网络与社会网络
- 信息网络
- 机器网络



6.1 网络思维要点

要点5：面向用户为中心的智能化、沉浸化

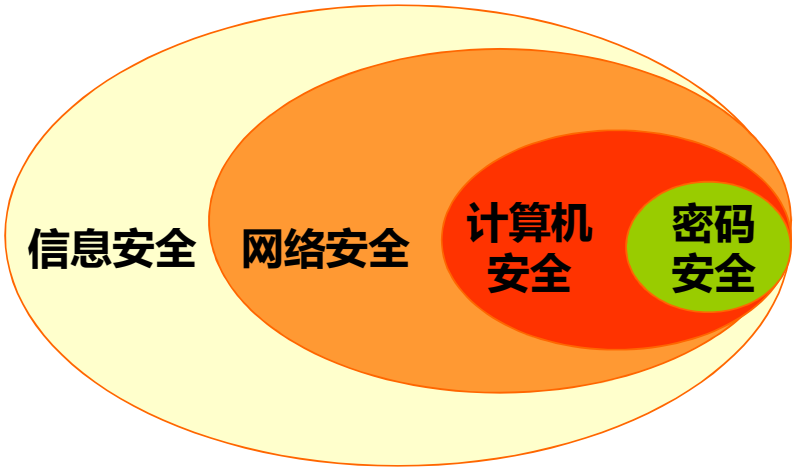
- 未来互联网与网络化社会
- 群体互动网络与社会网络
- 信息网络
- 机器网络



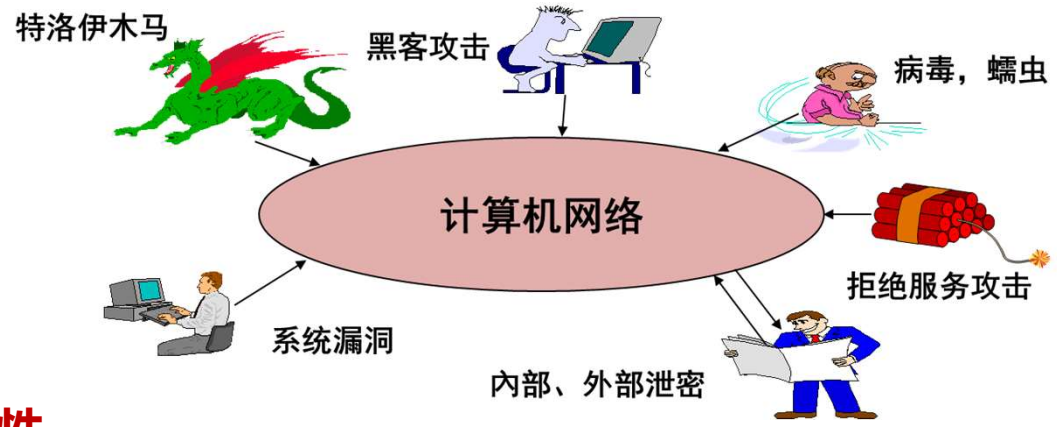
From Internet

6.1 网络思维要点

要点6：每时每刻的信息安全与隐私保护



- **网络安全**：防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，保障网络数据的完整性、保密性、可用性

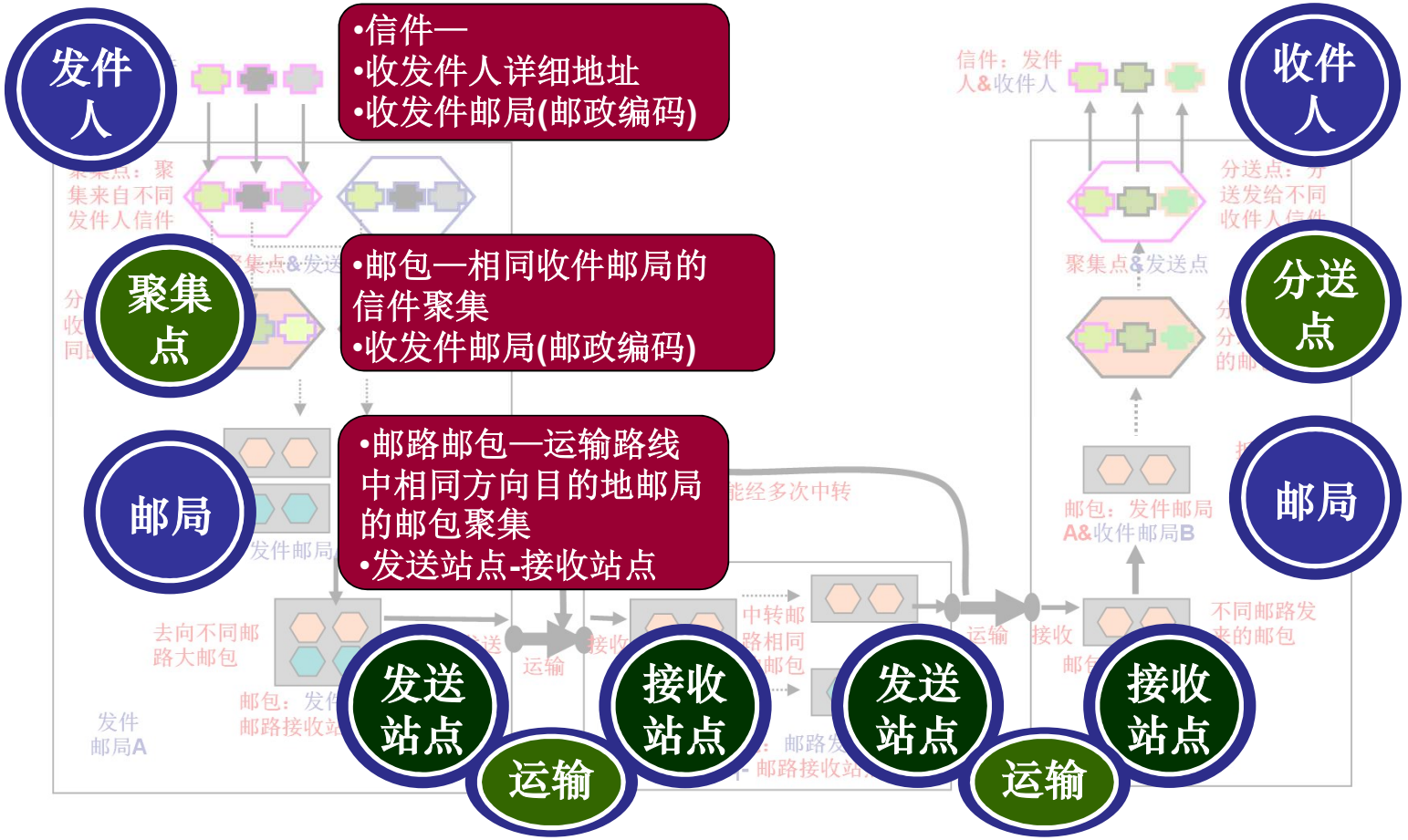


信息安全：保护信息资产（包括数据、系统、服务）免受未经授权的访问、篡改、泄露或破坏

机密性、完整性、可用性、不可抵赖性与可追溯性

6.2 机器网络：实现网络相互通信

邮政网络的启示?



6.2 机器网络：实现网络相互通信

邮政网络的启示?

应用层

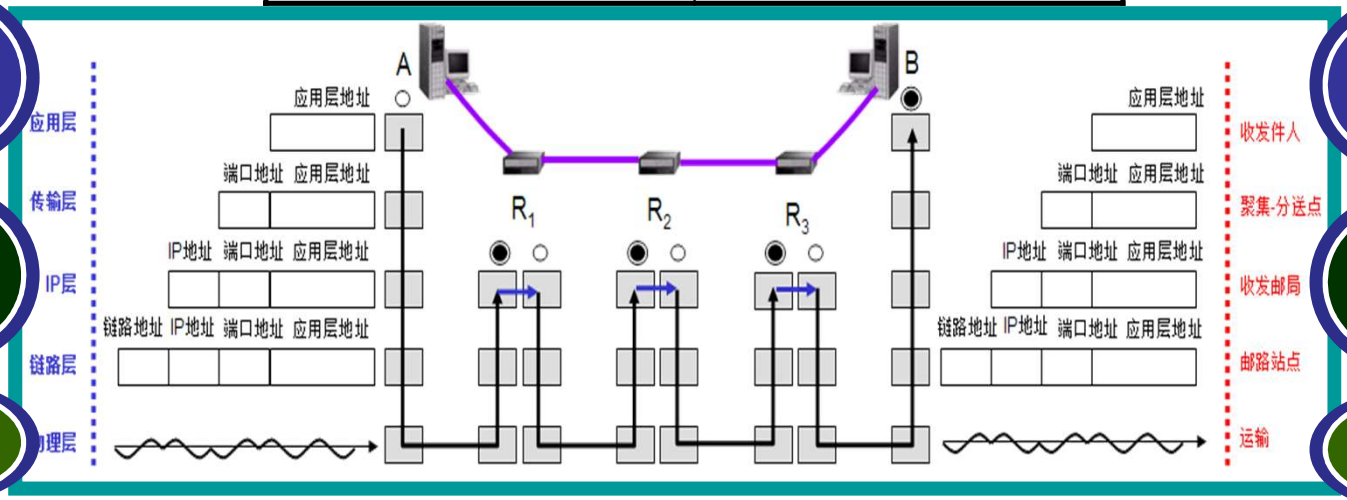
传输层

IP层/ 网络层

链路层

物理

邮政网络	Internet
发件人&收件人	发送者&接收者
聚集点&发送点	端口号
发送邮局&接收邮局	发送IP & 接收IP
邮路发送或接收站点	链路层地址, 即MAC地址(物理地址)



发件人

聚集点

邮局

发送站点

运输

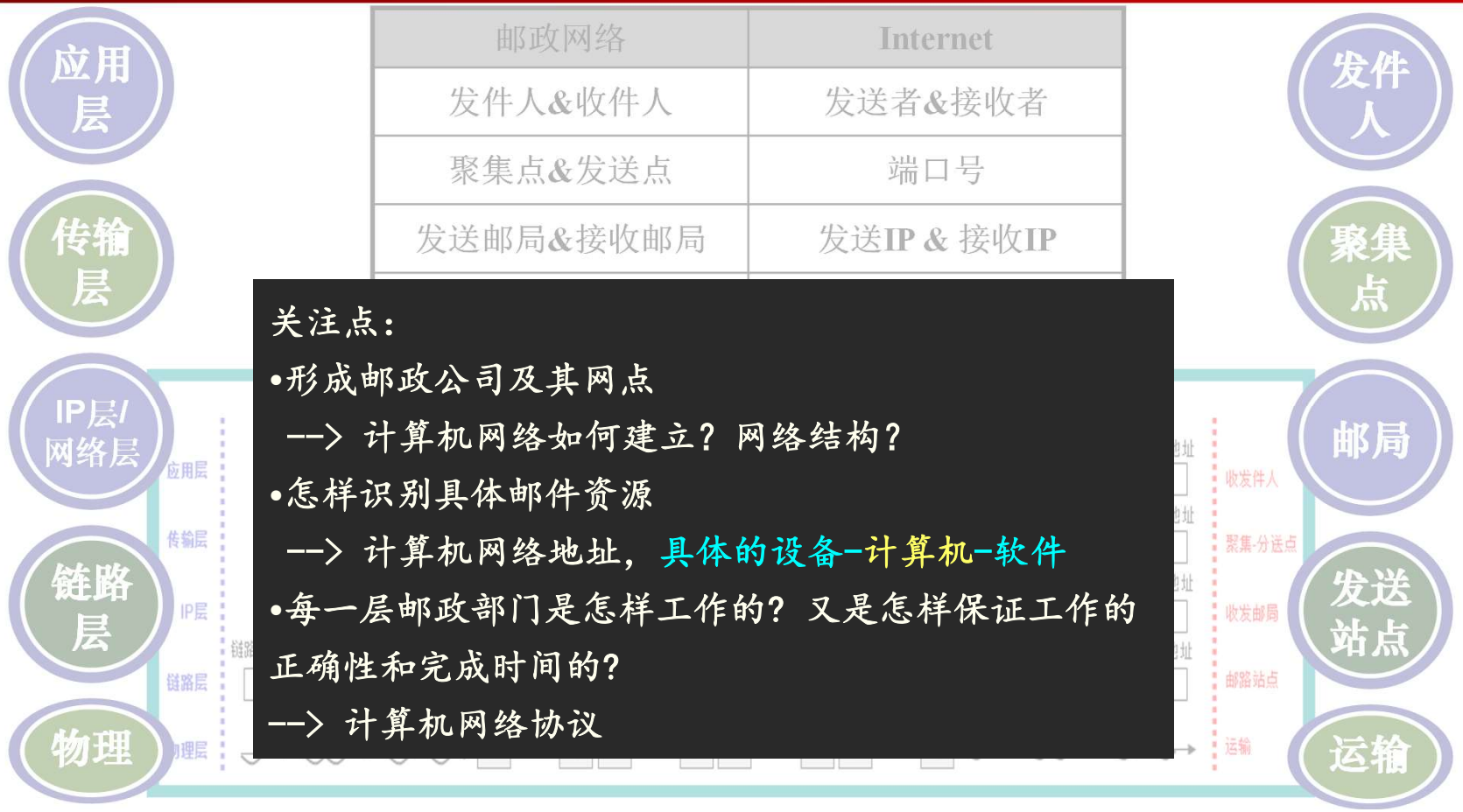
6.2 机器网络：实现网络相互通信

邮政网络的启示?

邮政网络	Internet
发件人&收件人	发送者&接收者
聚集点&发送点	端口号
发送邮局&接收邮局	发送IP & 接收IP

关注点：

- 形成邮政公司及其网点
  --> 计算机网络如何建立？网络结构？
- 怎样识别具体邮件资源
  --> 计算机网络地址，具体的设备-计算机-软件
- 每一层邮政部门是怎样工作的？又是怎样保证工作的正确性和完成时间的?
  --> 计算机网络协议

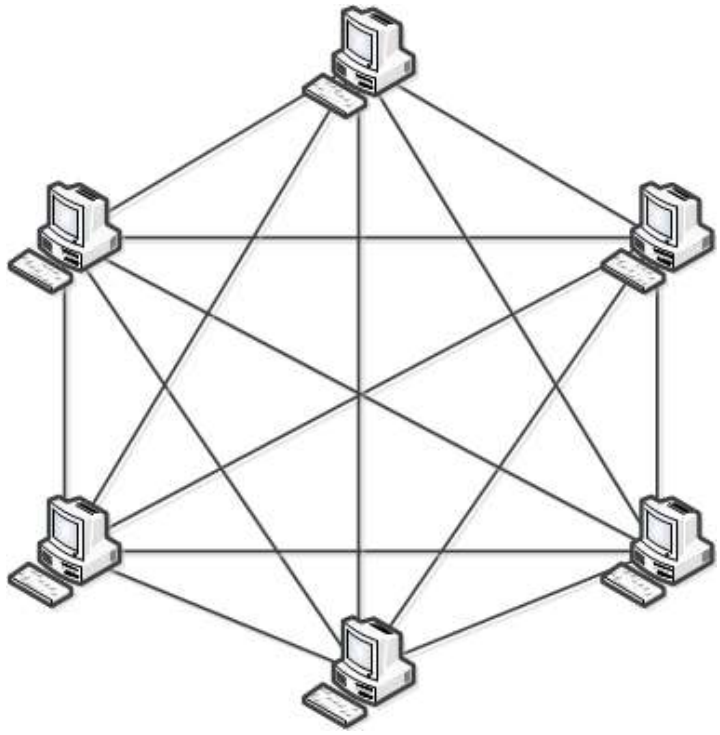


投票

单选题：若要实现如右图所示任意两台计算机之间的通信，是否需要两两之间都有连接线路?

A 需要。需要有N*(N-1)/2条连接线路

B 不需要。

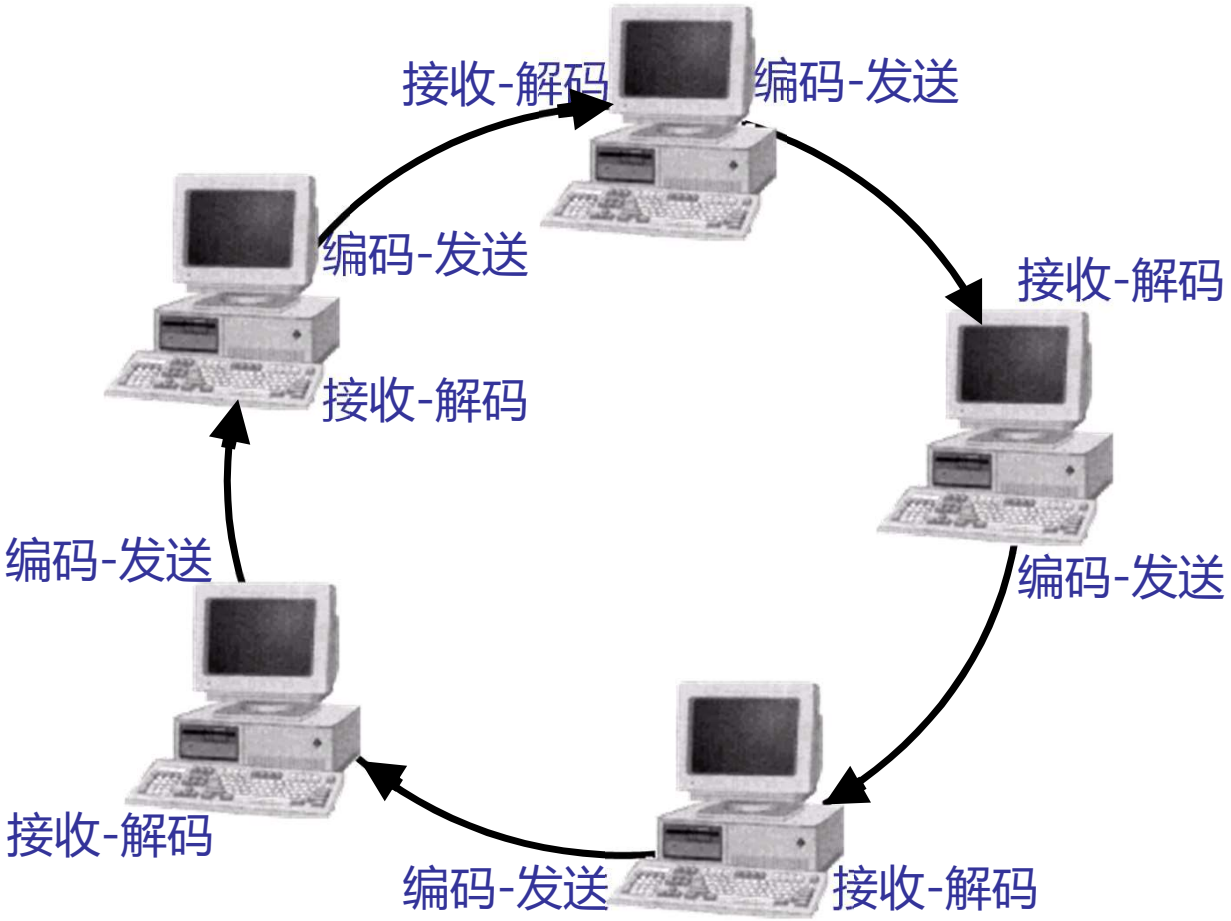


6.2 机器网络：网络通信基础

怎样连接与传输?不同的连接与传输方式有什么问题?

网络的不同连接方式被称为**网络拓扑**

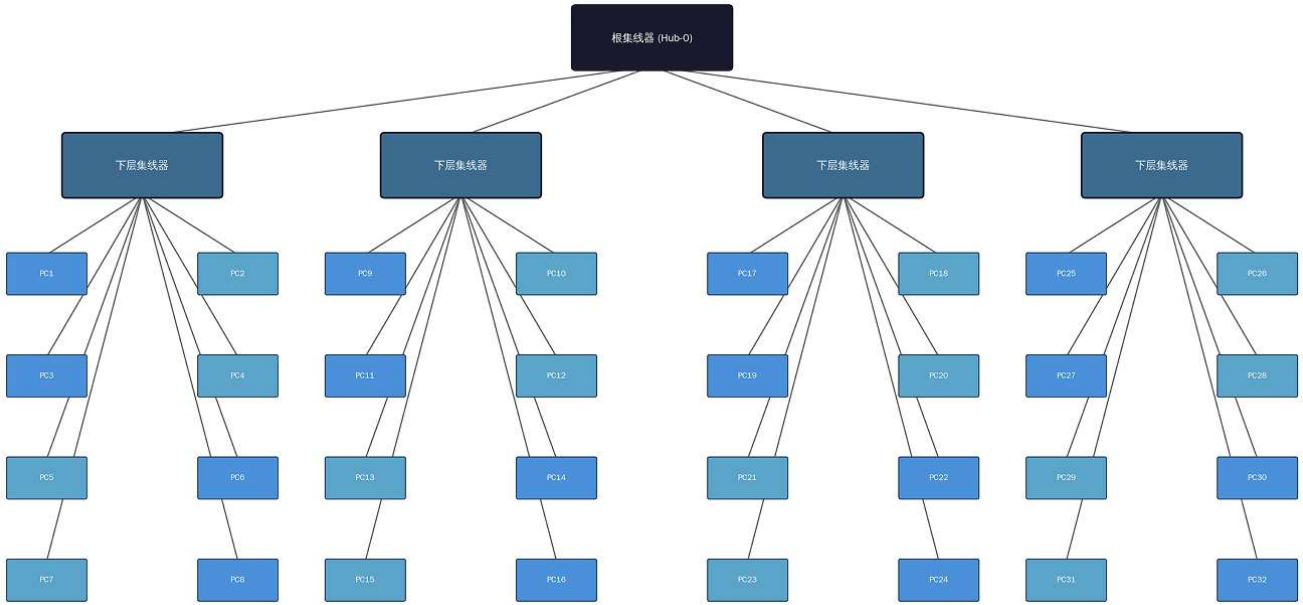
每个节点计算机要有**转发**功能



6.2 机器网络：网络通信基础

怎样连接与传输?不同的连接与传输方式有什么问题?

思考：某宿舍楼的**8间**宿舍共有**32台计算机**，为了实现某项**多人并行实时数据处理任务**，需要利用**有线网络**将这些计算机连接，给出性价比合理的网络建设方案



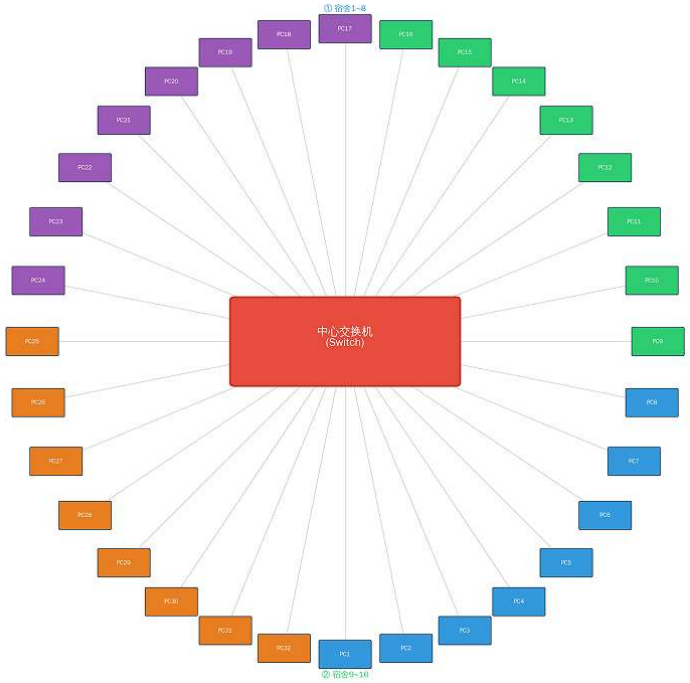
方案1：利用树型网络 + 集线器

你打算采用何种网络拓扑结构来连接？还需要哪些设备？

6.2 机器网络：网络通信基础

怎样连接与传输?不同的连接与传输方式有什么问题?

思考：某宿舍楼的**8间**宿舍共有**32台计算机**，为了实现某项**多人并行实时数据处理任务**，需要利用**有线网络**将这些计算机连接，给出性价比合理的网络建设方案



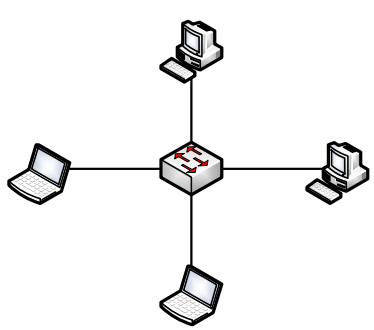
方案2：利用星型网络 + 交换机

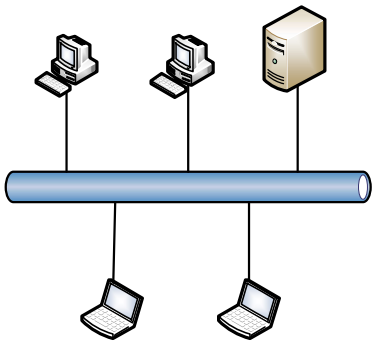
你打算采用何种网络拓扑结构来连接？还需要哪些设备？

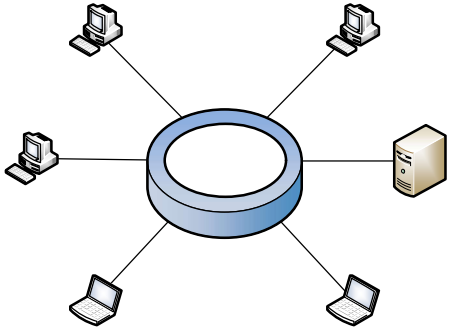
6.2 机器网络：网络通信基础

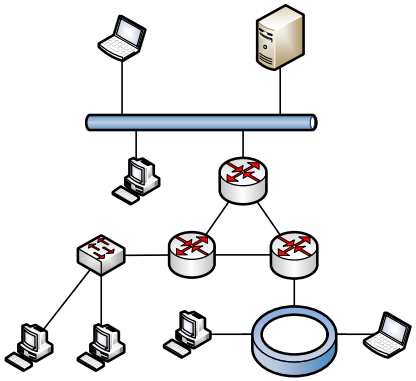
怎样连接与传输?不同的连接与传输方式有什么问题?

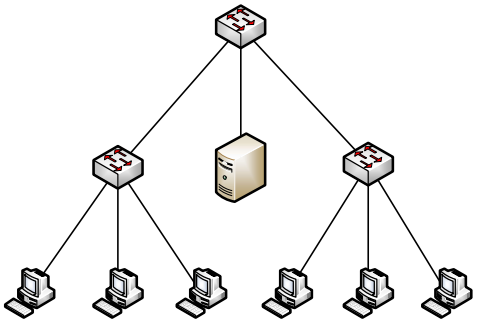
- **按拓扑结构分类**
  - 星形拓扑
  - 总线形拓扑
  - 环形拓扑
  - 网状拓扑
  - 树形拓扑
  - 混合拓扑
- **不同的连接，还需要不同的控制规则-即不同的协议**
- **不同的结构，有不同的问题**

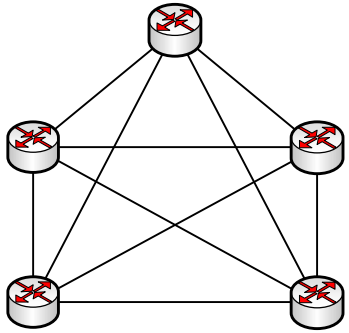












选人答题

多选题：关于网络连接，表述正确的是_____

A 网络可有不同的连接结构，被称为网络拓扑

B 网络拓扑除了有必要的网络设备连接外，还需要不同的网络协议才能实现其功能

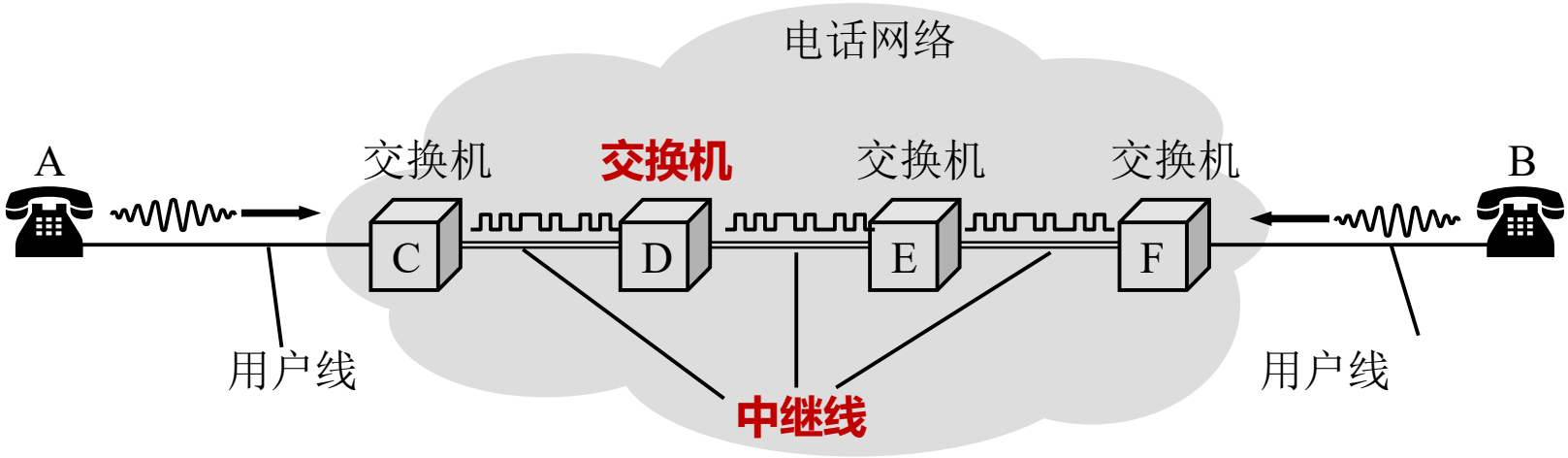
C 网络协议是控制网络信息传输的一组规则，这组规则是由软件来控制的

D 不同的网络拓扑结构，网络传输性能是一样的

6.2 机器网络：网络通信基础

【示例】电路交换（circuit switching）

- 最典型电路交换网络：**电话网络**
- 电路交换的三个阶段：
  - 建立连接（呼叫/电路建立）
  - 通信
  - 释放连接（拆除电路）
- 独占资源

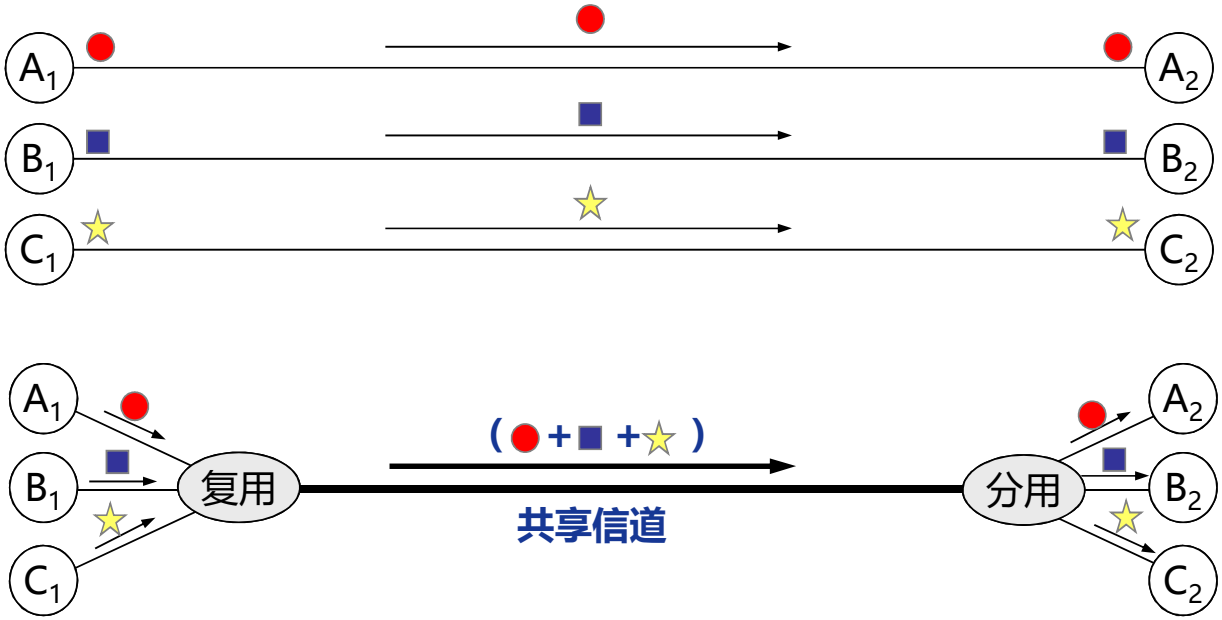


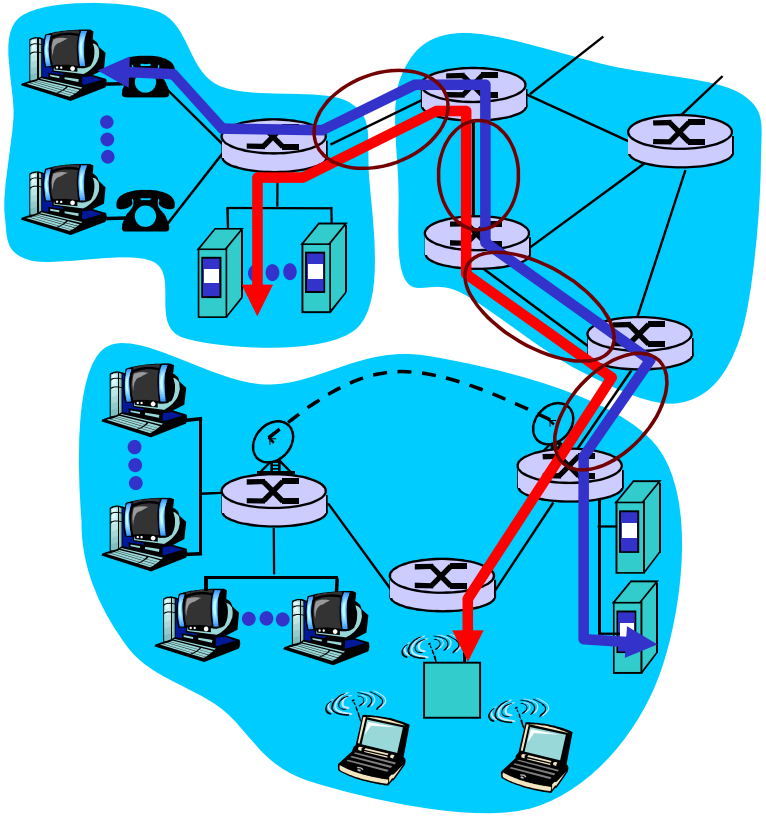
6.2 机器网络：网络通信基础

【示例】电路交换（circuit switching）

电路交换网络如何共享中继线?

—**多路复用**（Multiplexing）





典型多路复用方法: 频分多路复用、时分多路复用、
波分多路复用、码分多路复用等—请自学之

6.2 机器网络：网络通信基础

【示例】报文交换（message switching）

- **报文**：源（应用）发送信息整体
  - 比如：一个文件

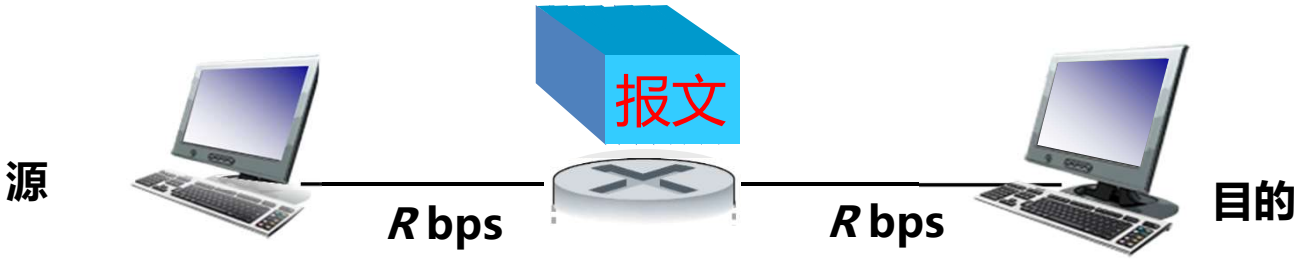


比特率是指单位时间内传送的比特(bit)数，单位为bps: bit per second

6.2 机器网络：网络通信基础

【示例】报文交换（message switching）

- **报文**：源（应用）发送信息整体
  - 比如：一个文件



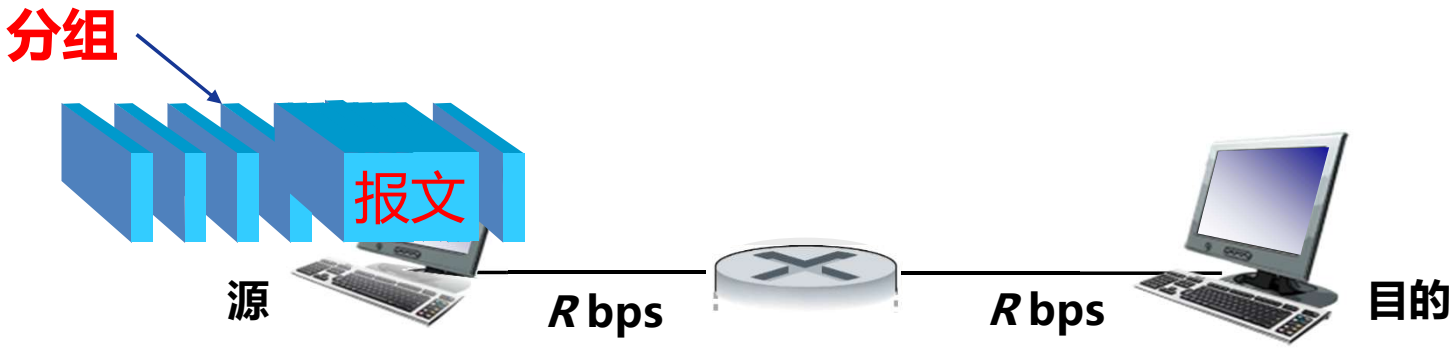
比特率是指单位时间内传送的比特(bit)数，单位为bps: bit per second

6.2 机器网络：网络通信基础

【示例】分组交换（package switching）

- **分组**：报文分拆出来的一系列相对较小的数据包
- 分组交换需要报文的拆分与重组
- 产生额外开销



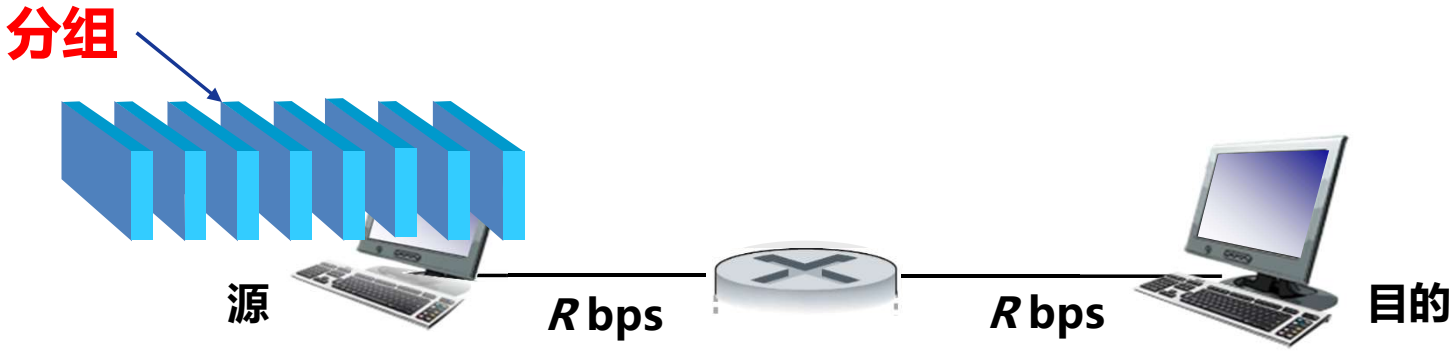


6.2 机器网络：网络通信基础

【示例】分组交换（package switching）

- **分组**：报文分拆出来的一系列相对较小的数据包
- 分组交换需要报文的拆分与重组
- 产生额外开销



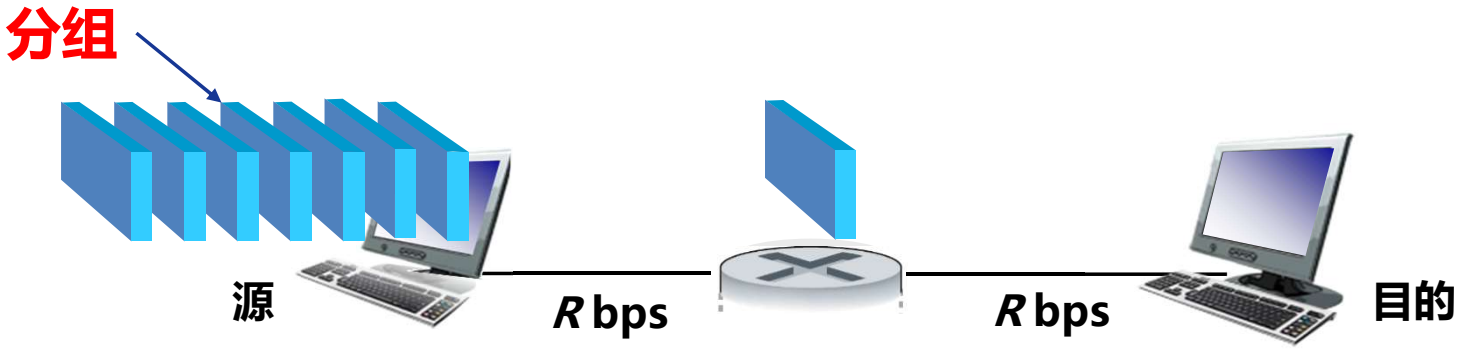


6.2 机器网络：网络通信基础

【示例】分组交换（package switching）

- **分组**：报文分拆出来的一系列相对较小的数据包
- 分组交换需要报文的拆分与重组
- 产生额外开销



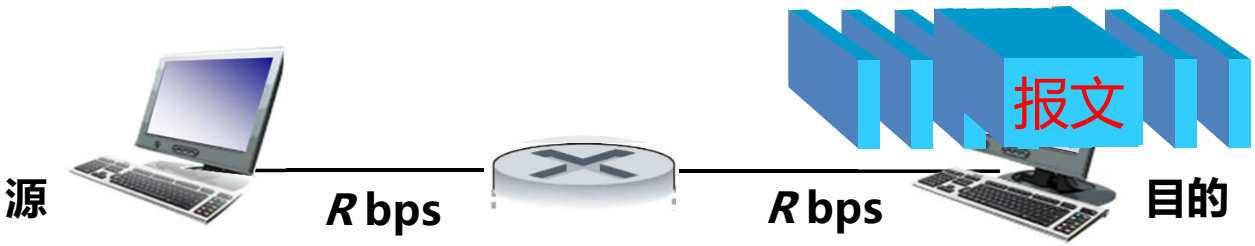


6.2 机器网络：网络通信基础

【示例】分组交换（package switching）

- **分组**：报文分拆出来的一系列相对较小的数据包
- 分组交换需要报文的拆分与重组
- 产生额外开销



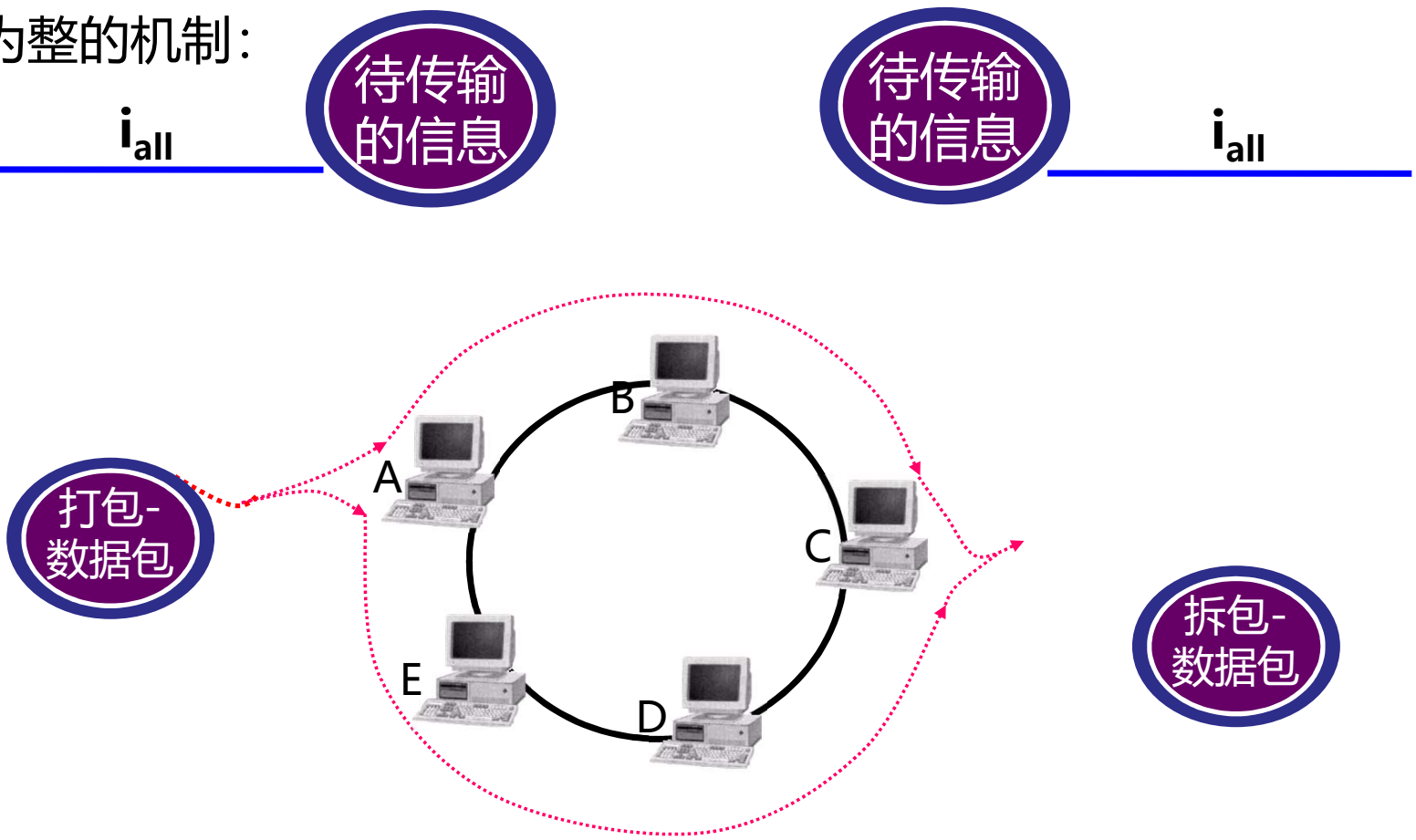


机器网络之网络通信基础

不同大小的信息如何高效率地利用信道传输?

化整为零和还零为整的机制:

分组信息交换

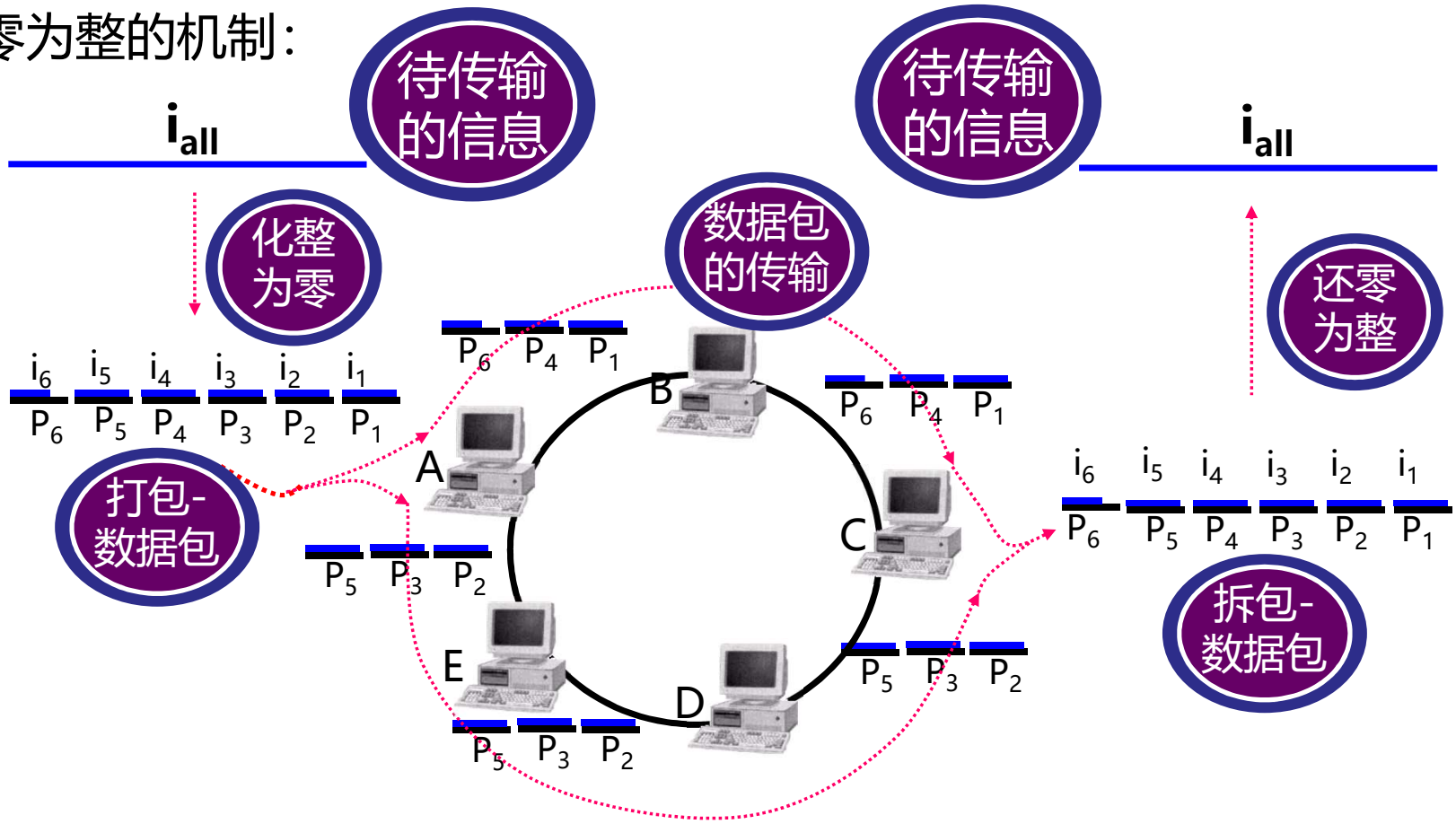


6.2 机器网络：网络通信基础

不同大小的信息如何高效率地利用信道传输?

化整为零和还零为整的机制：

分组信息交换



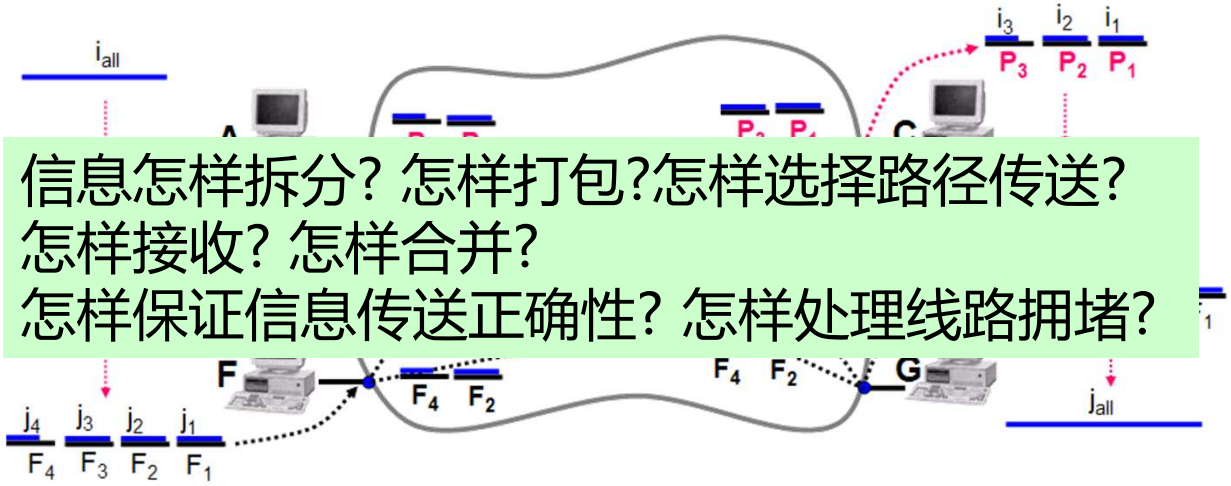
6.2 机器网络：网络通信基础

如何保证信息传输的正确性--协议?

◆一般而言，“协议”是为双方能够正确实现信息交换而建立的一套规则、标准或约定。

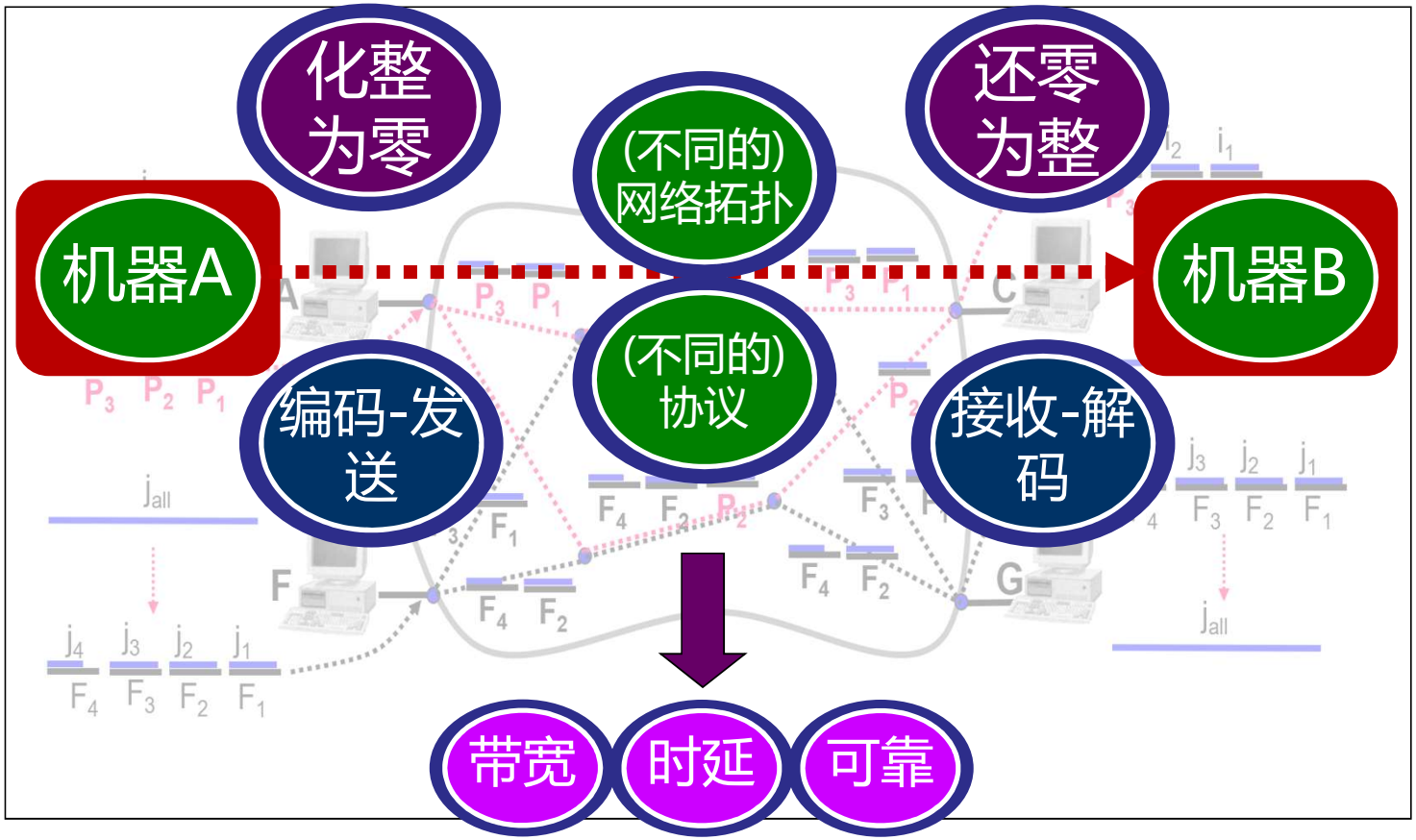


什么情况接收?什么情况转发?向哪台计算机转发?



信息怎样拆分? 怎样打包?怎样选择路径传送?
怎样接收? 怎样合并?
怎样保证信息传送正确性? 怎样处理线路拥堵?

6.2 机器网络：网络通信基础



6.3 计算机组网与连接--局域网与广域网

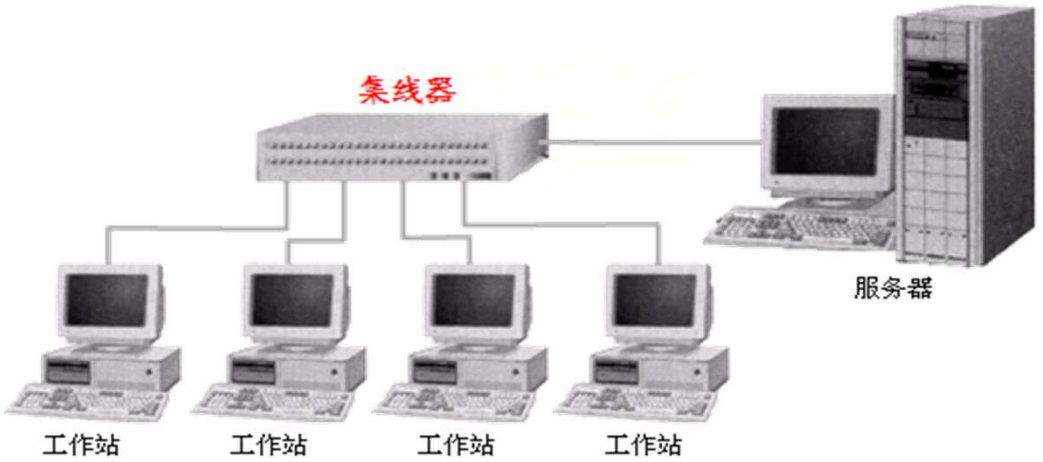
近距离的多台计算机如何连网?

基于服务器的局域网：Client/Server

◆**服务器**是集中管理网络共享资源(硬、软件及信息)、提供网络通信及各种网络服务的计算机系统，服务器一般运行网络操作系统，建立客户机之间的通信联系。

◆**客户机**是网络上的个人计算机，一般称为**工作站**，工作站之间交流信息要通过网络的服务器来进行。

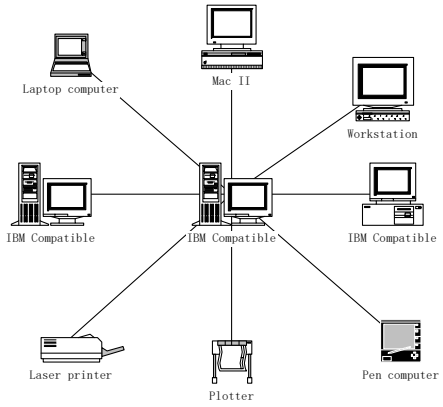
◆服务器可按功能进行设置，如设置文件服务器、邮件服务器、打印服务器等。

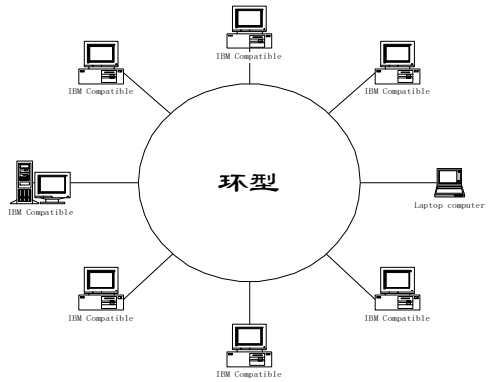


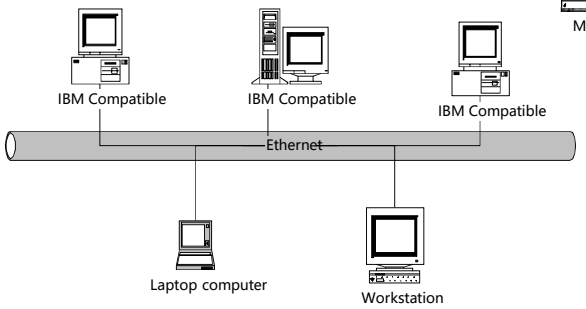
6.3 计算机组网与连接--局域网与广域网

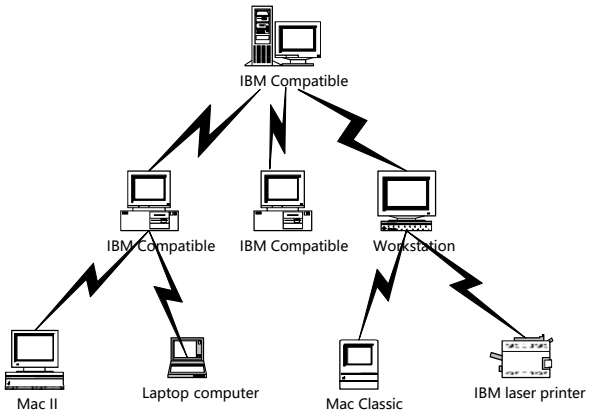
远距离的多台计算机如何连网?

- ✓ 多台计算机的广域网结构也可组织成星形、树形、环形和总线形等
- ✓ 广域网利用的信道是公共信道，而局域网利用的信道则是专用信道









6.3 计算机组网与连接--局域网与广域网

计算机网络

计算机网络: 是以共享资源(硬件、软件和数据)为目的，利用某种传输媒介，将不同地点的独立自治计算机系统或外部设备连接起来所形成的系统。

- ✓局域网(Local Area Network/LAN)：有限距离内的高速连接网络。
- ✓广域网(Wide Area Network/WAN)：利用公共通信线路连接成的网络。



6.3 计算机组网与连接--互联网与国际互联网

网络的类型划分是怎样的?

◆**局域网**通常可划分为

- ✓以太网(Ethernet)
- ✓令牌环网(Token Ring)
- ✓令牌总线网(Token Bus)

◆**广域网**通常可划分为

- ✓公用电话网(PSTN：Public Switched Telephone Network)：分组交换方式传输数据
- ✓DDN专线(Digital Data Network)：专用数据线路、半固定连接或永久固定连接
- ✓综合业务数字网(ISDN：Integrated Service Digital Network)：话音、图像、视频的统一传输
- ✓高速综合业务数字网(宽带网，如ADSL：Asymmetric Digital Subscriber Line)：采用频分复用技术把普通的电话线分成了电话、上行和下行三个相对独立的信道，进行信息传输。

◆**无线网络**：无线局域网、无线广域网

◆有线/无线电话网、广播电视网、计算机网**三网合一**

6.3 计算机组网与连接--互联网与国际互联网

无线网络?

移动通信网 / 无线广域网

■1G网络： 主要提供一般的语音通话服务；

■2G网络： 有GSM和CDMA2000，数字语音通话网络，主要承载语音或低速通信服务；

■2.5G网络， 语音为主兼顾数据的通话网络；

■3G网络： 有CDMA2000，WCDMA，TD-SCDMA等，数字语音和数据网络，能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息的网络服务；

■4G网络： 有LTE、HSPA+和WiMax等，能够以100Mbps的速度下载，上传的速度也能达到20Mbps，预期能满足几乎所有用户对无线服务的需求。

■5G网络/6G网络

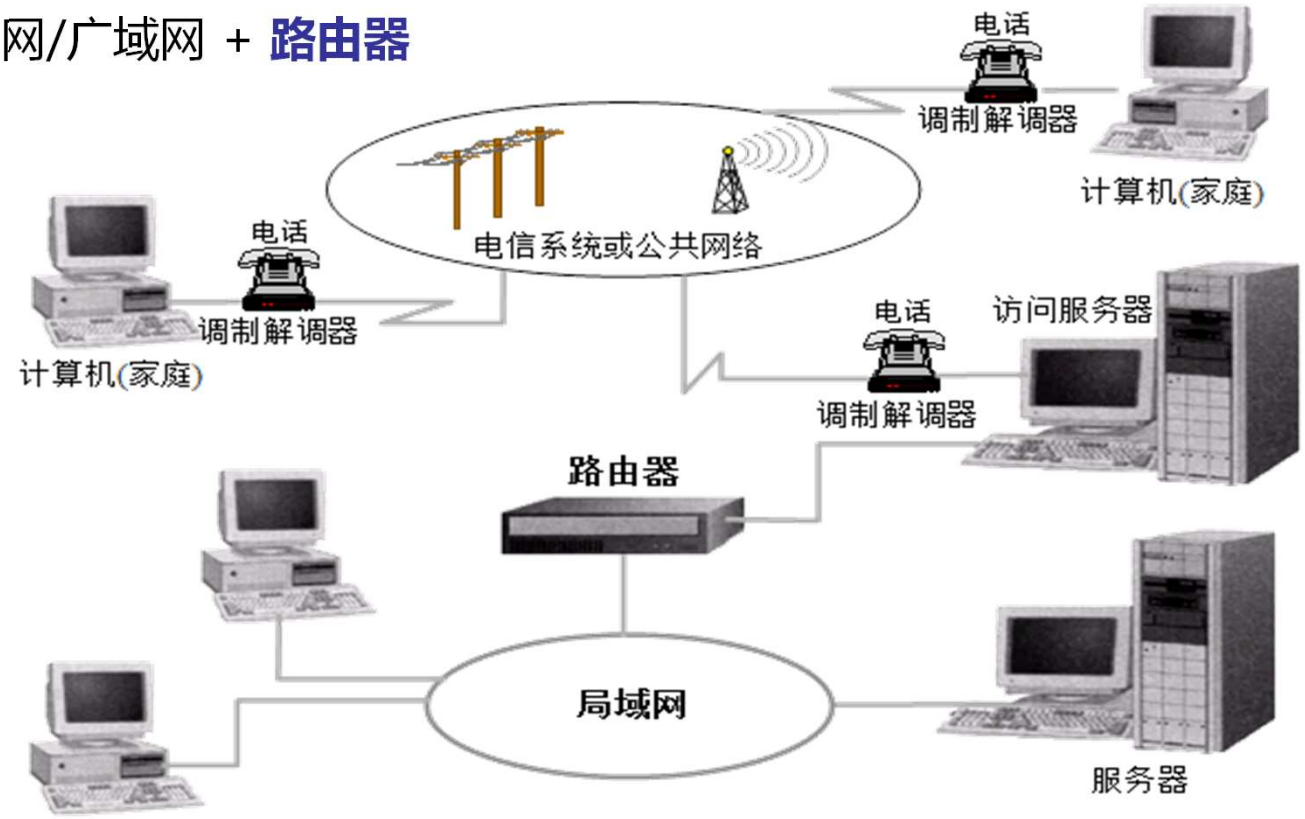
无线局域网：**WiFi技术、蓝牙技术**

6.3 计算机组网与连接--互联网与国际互联网

网络之间如何连接?

网络与网络的连接----互联网

◆互联网：局域网/广域网 + **路由器**

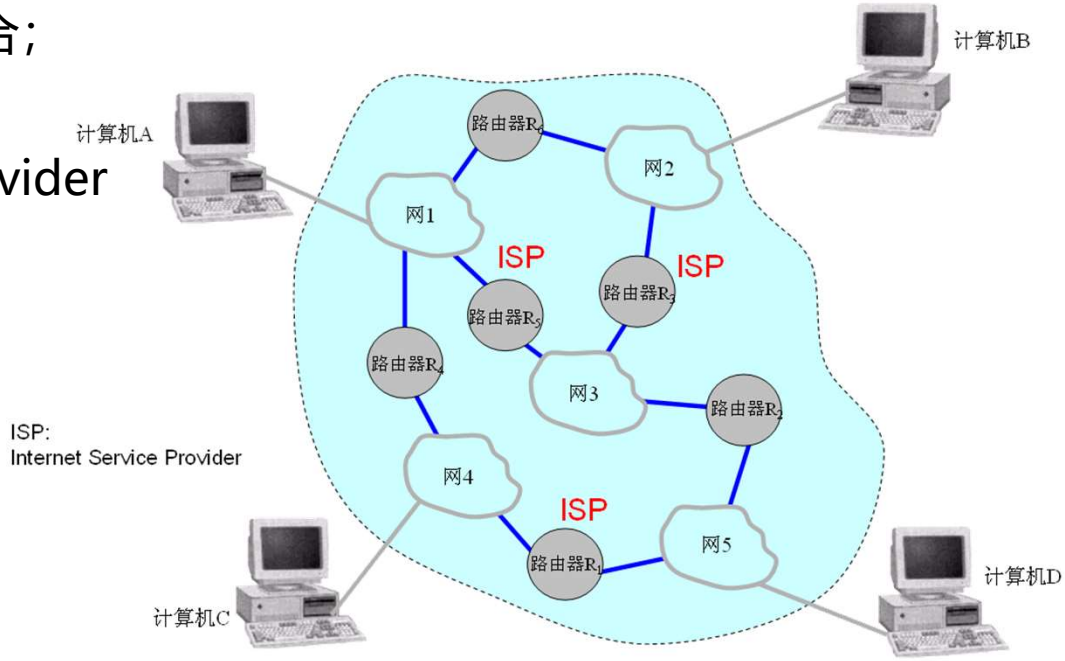


6.3 计算机组网与连接--互联网与国际互联网

因特网是什么?

因特网

- ■最大的互联网，最大的局域网/广域网的集合；
- ■由路由器连接，运行TCP/IP协议
- ■国际互联网组织ISP：Internet Service Provider



如何接入Internet?

选人答题

单选题：请问广域网是一种什么网络_____？

A 有限距离内基于专用线路实现高速连接的网络

B 利用公共通信线路连接成的网络

C 通过专用互联设备连接在一起的若干个网络的集合

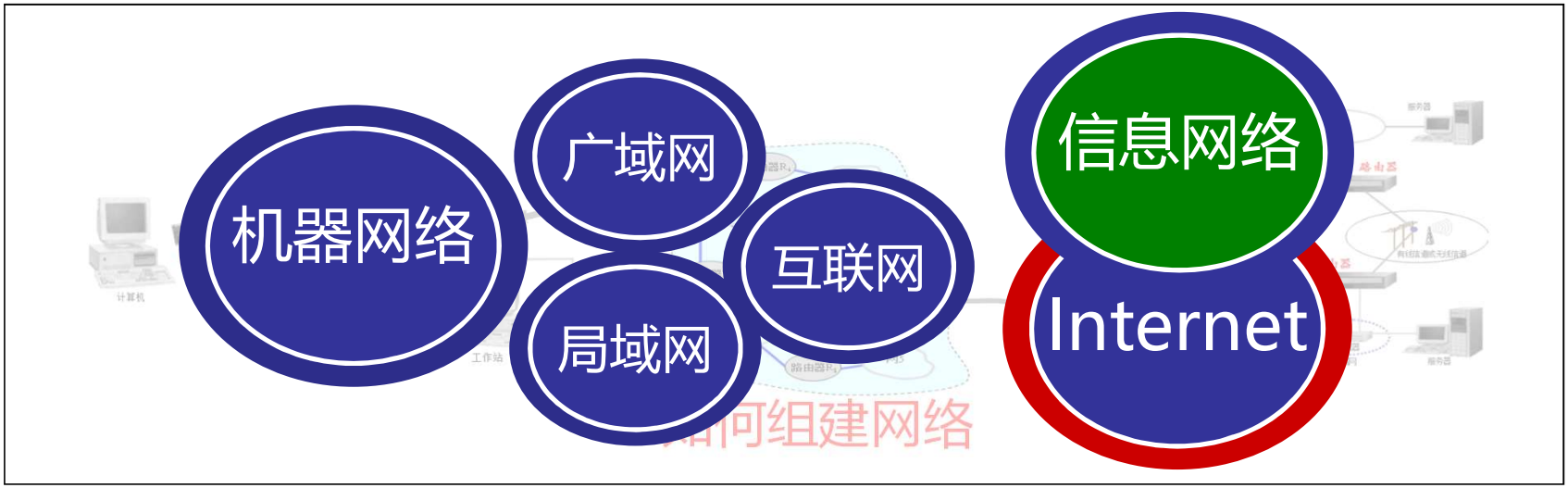
D 是世界最大的互联网及其组织的代名称，是由广域网连接的局域网的最大集合

6.3 计算机组网与连接--互联网与国际互联网

小结：网络的类型划分是怎样的?

计算机网络: 是以**共享资源**(硬件、软件和数据)为目的，利用某种**传输媒介**，将**不同地点**的**独立自治计算机系统**或外部设备**连接**起来所形成的**系统。**

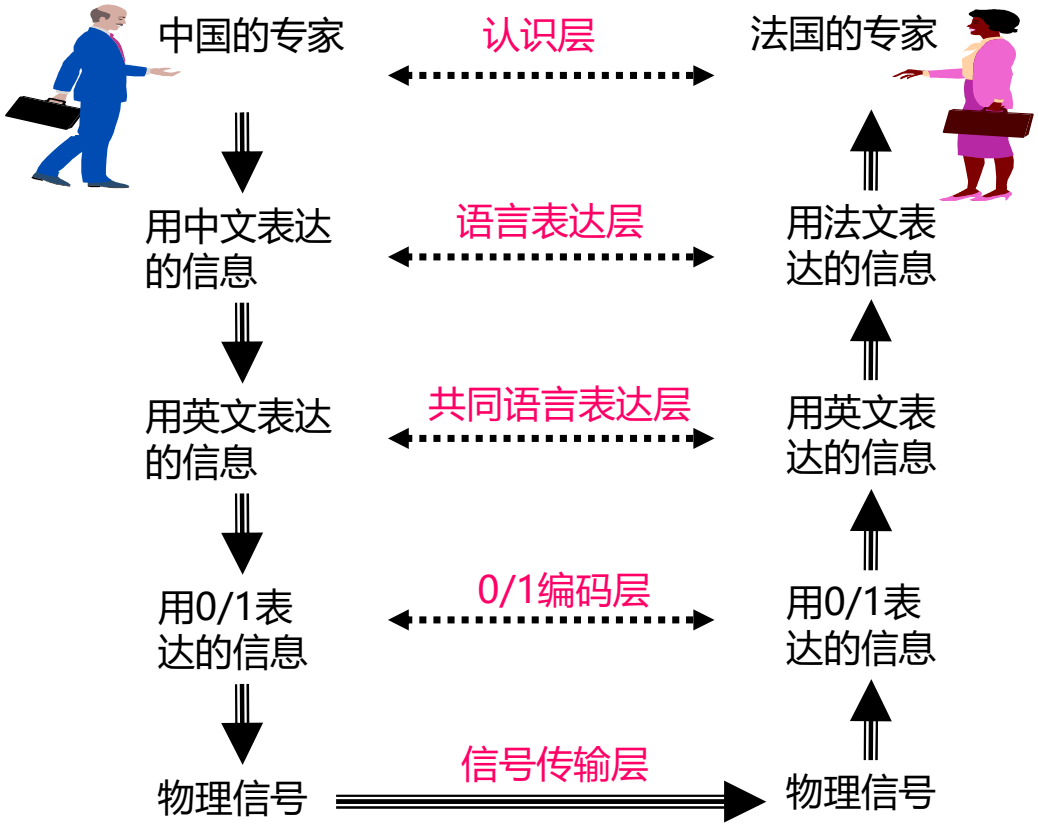
- ✓**局域网**(Local Area Network/**LAN**)：有限距离内的高速连接网络。
- ✓**广域网**(Wide Area Network/**WAN**)：利用公共通信线路连接成的网络。
- ✓**互联网(internet)**：通过专用互联设备连接在一起的若干个网络的集合。
- ✓**因特网(Internet)**：国际互联网，是世界最大的互联网及其组织的代名称，是由广域网连接的局域网的最大集合。



6.4 网络协议与TCP/IP协议

怎样利用协议解决复杂问题?

分层制定协议---化复杂为简单的重要思想



6.4 网络协议与TCP/IP协议

网络协议

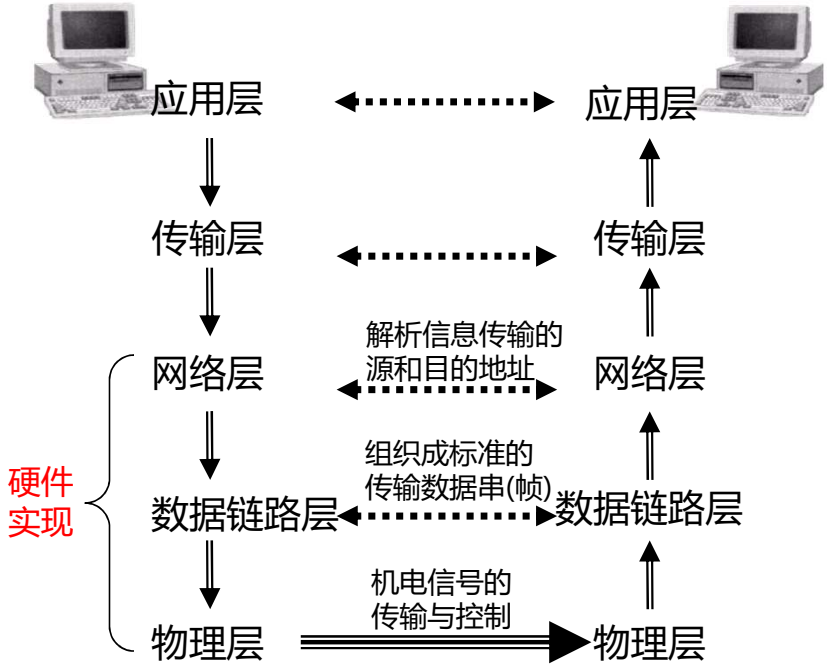
网络协议: 为网络中各节点和计算机之间的数据交换而建立的规则、标准或约定即称为**网络协议。**

◆协议的三要素:

◆**语法**: 数据与控制信息的结构或格式(做什么)

◆**语义**: 即需要发出何种控制信息，完成何种动作以及作出何种应答(如何做)

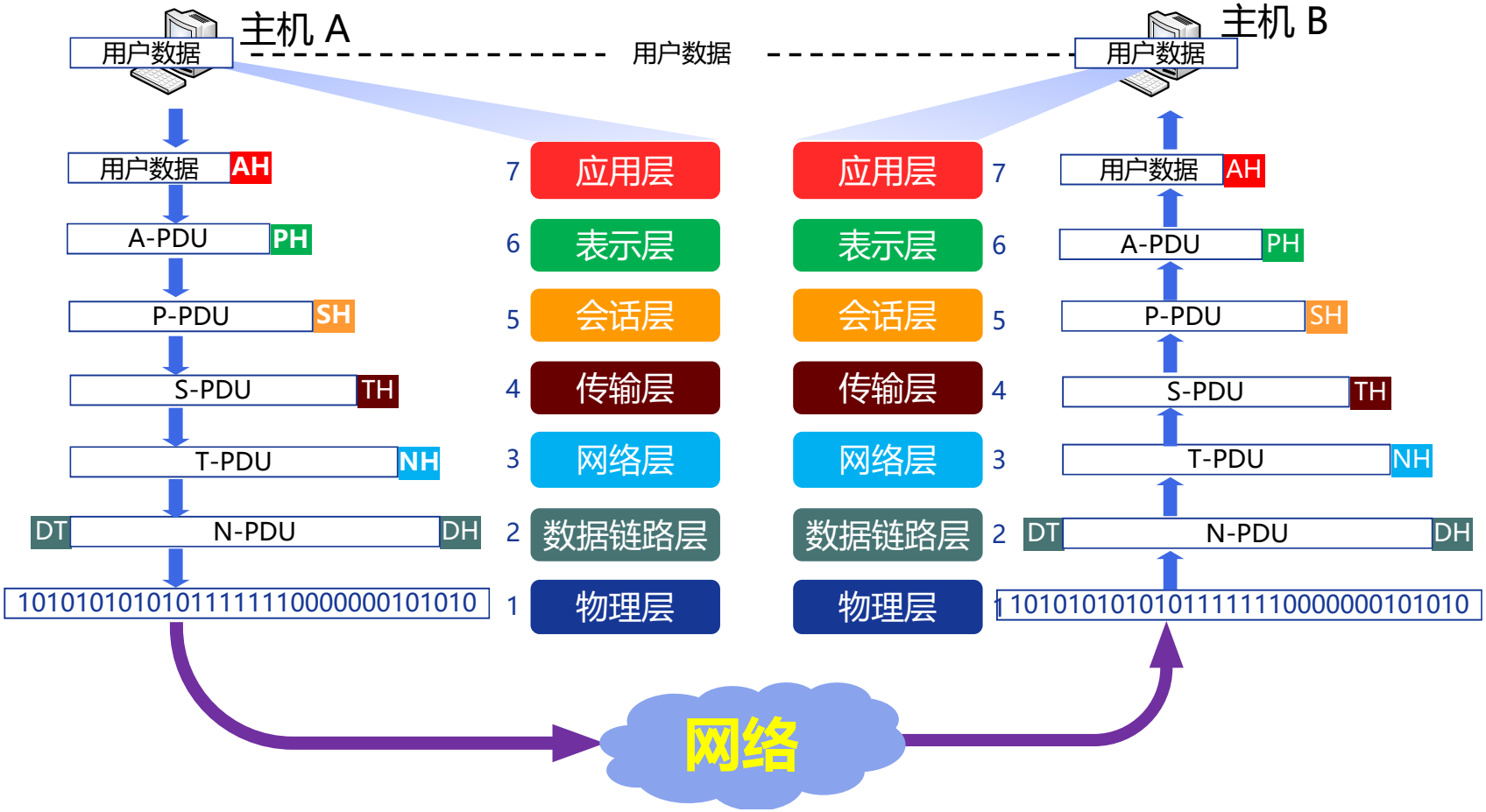
◆**同步**: 即事件实现顺序的详细说明(实现顺序)



◆常见网络协议: **OSI七层网络协议(族)、TCP/IP协议(族)、**NetBEUI协议(族)、IPX/SPX协议(族)... ...

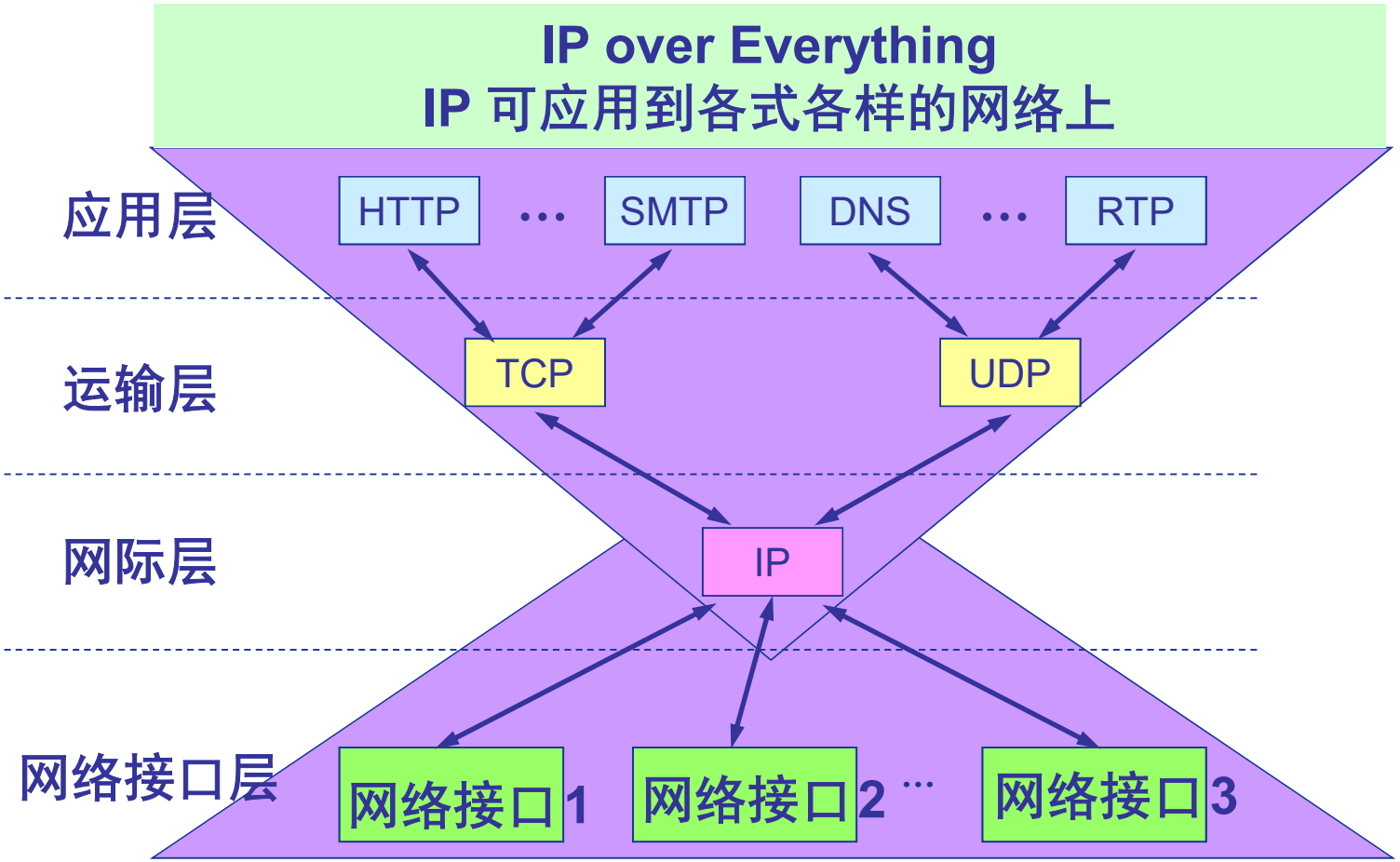
6.4 网络协议与TCP/IP协议

OSI参考模型数据封装与通信过程



6.4 网络协议与TCP/IP协议

TCP/IP参考模型



6.4 网络协议与TCP/IP协议

什么是IP地址?

IP地址

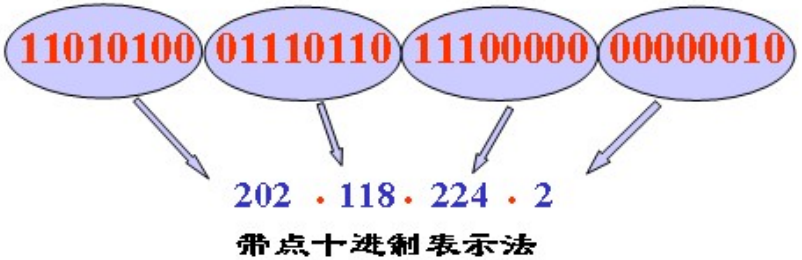
■IP：Internet Protocal。

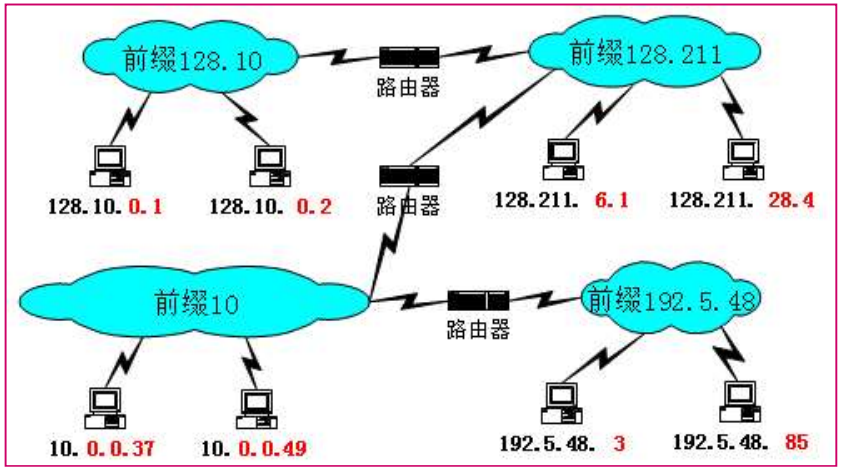
■IPv4和IPv6

■IP地址是由ISP组织分配给连接在Internet上每一台主机的一个32位地址，可用4个字节的十进制来表示。---IPv4

- 网络号(NetID) – 高位比特
- 主机号(HostID) – 低位比特
- 网络号和主机号有不同的划分方案

■IPv6由128位地址构成，可识别2^{128}个设备。

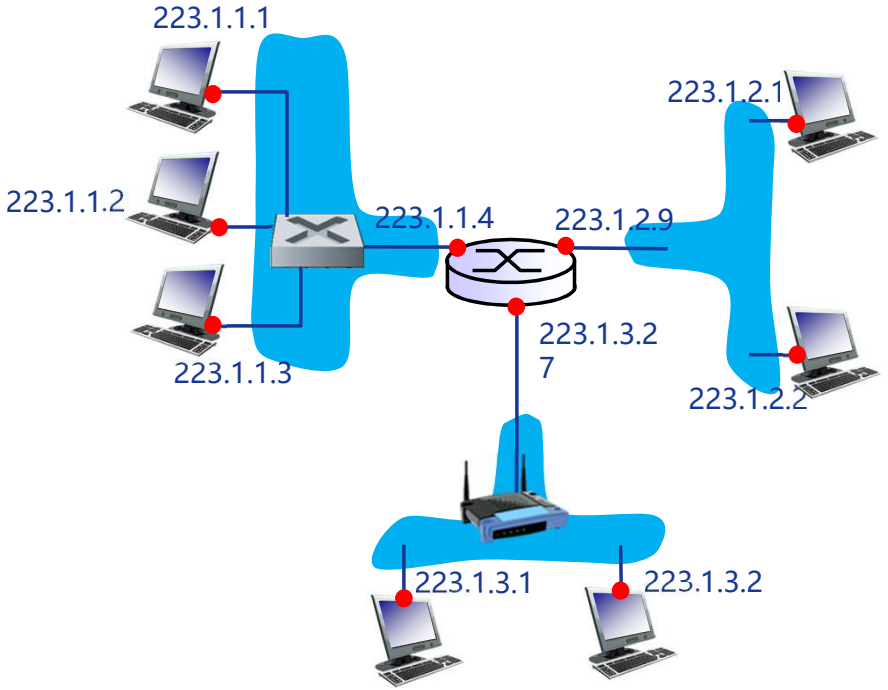




6.4 网络协议与TCP/IP协议

IP编址(addressing)

- IP地址: **32比特(IPv4)**编号标识主机、路由器的接口
  - IPv6地址为128位
- IP地址与每个接口关联



- 怎样为接口分配IP地址呢?

11011111 00000001 00000001 00000001 = **223.1.1.1**

223 1 1 1

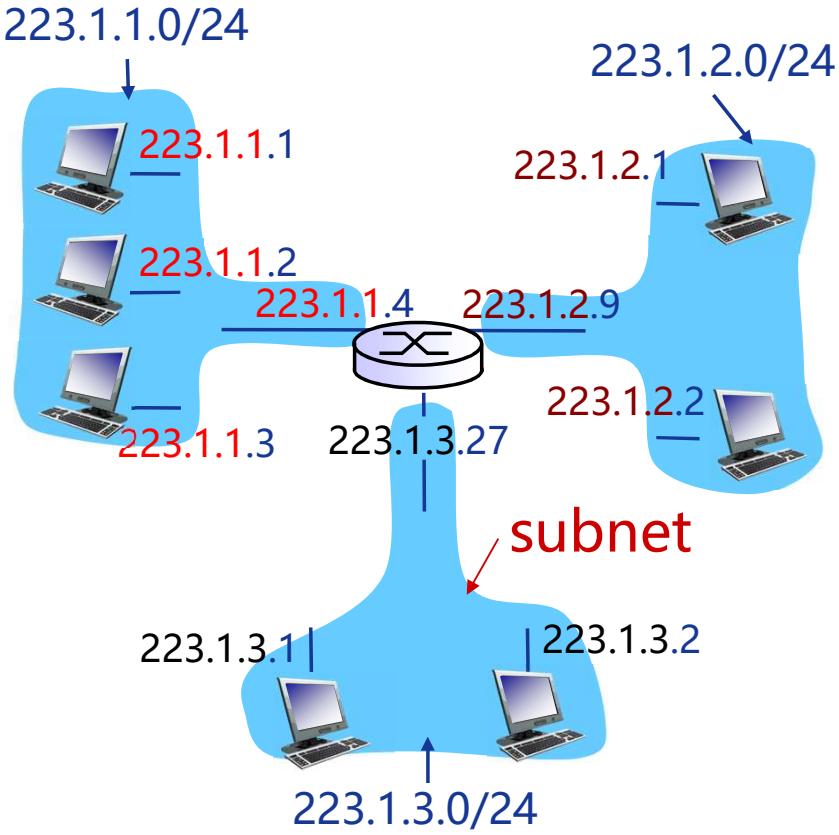
6.4 网络协议与TCP/IP协议

IP子网（Subnets）

- **IP地址:**
  - 网络号(NetID) – 高位比特
  - 主机号(HostID) – 低位比特



- **IP子网:**
  - IP地址具有相同网络号的设备接口
  - 不跨越路由器（第三及以上层网络设备）可以彼此物理联通的接口



6.4 网络协议与TCP/IP协议

如何表达一个IP子网?

- **子网地址**:
  - 32位IP地址
  - 取值：NetID位特定值，HostID位全取0
  - 例如：223.1.1.0
- **子网掩码**:
  - 32位IP地址形式
  - 取值：NetID位全取1，HostID位全取0
  - 例如：
    - 高8位为网络号的子网的子网掩码为：255.0.0.0
    - 高16位为网络号的子网的子网掩码为：255.255.0.0
    - 高24位为网络号的子网的子网掩码为：255.255.255.0
    - 高27位为网络号的子网的子网掩码为：255.255.255.224
- **一个子网的准确表达**：223.1.1.0, 255.255.255.0



子网地址+子网掩码

→准确确定子网大小

6.4 网络协议与TCP/IP协议

如何表达一个IP子网?

- 无类地址形式
  - NetID→网络前缀 (Prefix)，可以任意长度
- 融合子网地址与子网掩码
  - 无类地址格式：a.b.c.d/*x*，其中*x*为前缀长度
- 例如：



11001000 00010111 00010000 00000000

200.23.16.0/23

- 子网201.2.3.64，255.255.255.192→201.2.3.64/26

11001001 00000010 00000011 01000000 (201.2.3.64/26)

11111111 11111111 11111111 11000000 (255.255.255.192)

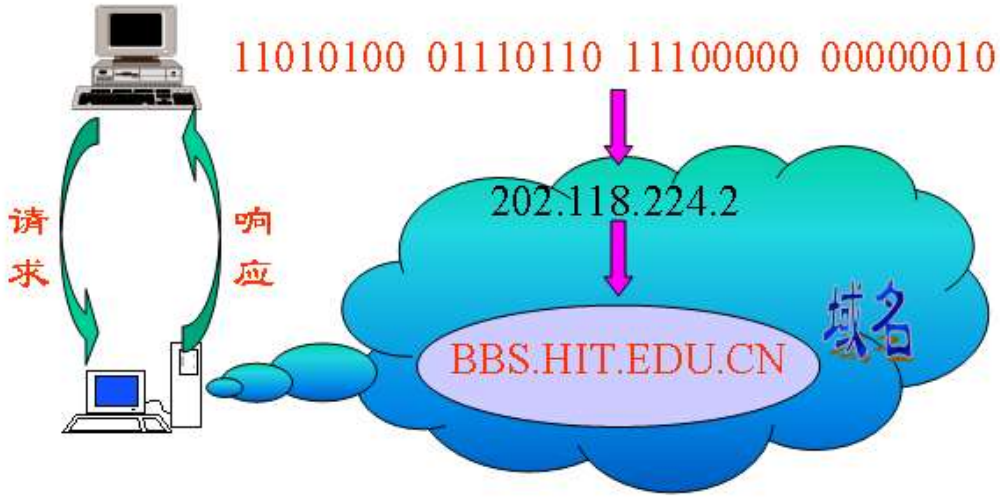
6.4 网络协议与TCP/IP协议

Internet域名?

域名与域名解析-与IP地址的映射

■**Internet域名系统(DNS)**

■Internet上以符号命名的计算机，与IP地址有一一对应关系，由**域名服务器负责转换**，**域名服务器分布于**世界各地，管理各自范畴的网络。



选人答题

多选题：关于“协议”，表述正确的是_____

A 协议是为网络中各节点和计算机之间的数据交换而建立的规则、标准或约定

B 协议只能由软件实现，而不能由硬件实现

C 网络协议一般都设计为分层结构，上层调用下层提供的服务完成本层功能，下层为上层提供基本的服务

D 网络中的计算机，既有按照协议进行编码的功能，也由按照协议进行解码的功能

选人答题

多选题：关于IP地址，表述正确的是_____

A IP地址，是网络唯一识别一台计算机的地址

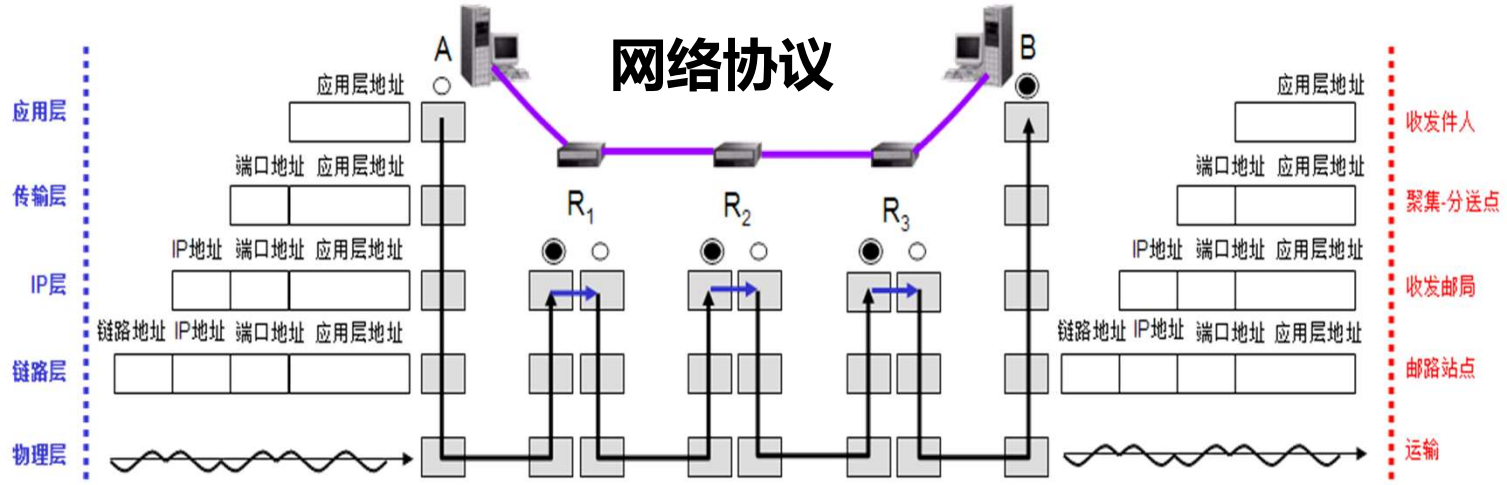
B IPv4是一32位的地址，由网络号和主机号两部分构成

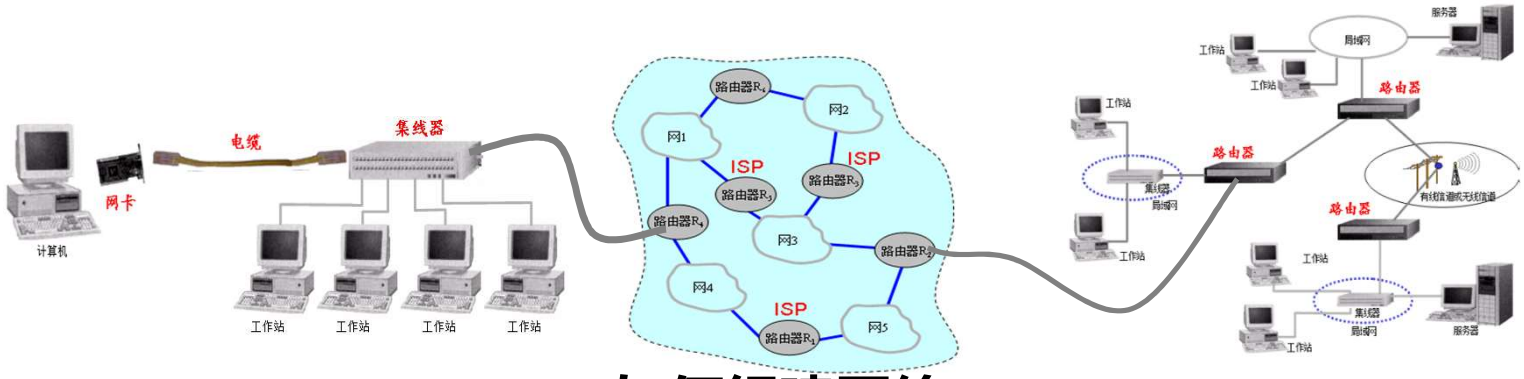
C IPv6是一128位的地址，可唯一识别2^{128}个地址，因此其不仅可编址计算机，也可编址各种可联网的物体，是物联网广泛使用的地址

D 能够解析IP地址的网络设备被称为路由器

6.4 网络协议与TCP/IP协议

机器网络之总结



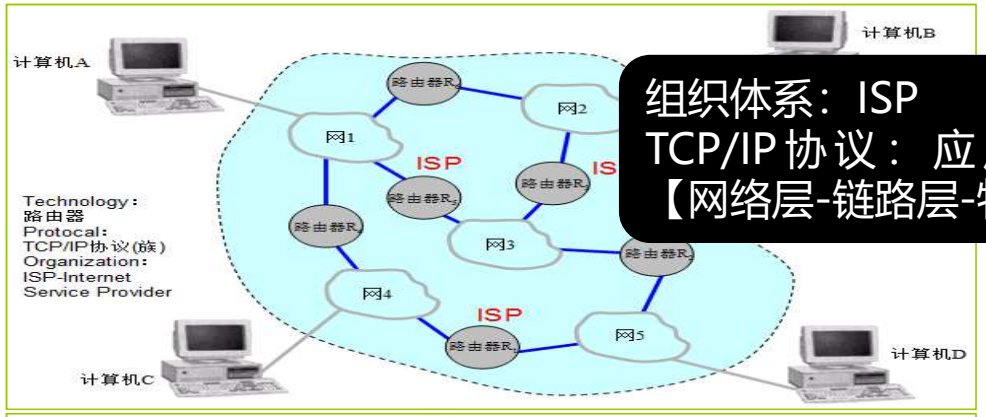


如何组建网络

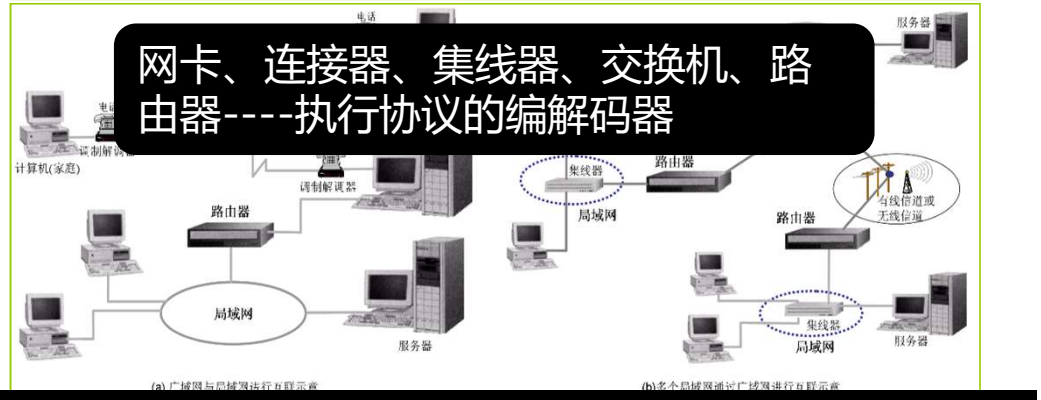
6.4 网络协议与TCP/IP协议

机器网络之总结

- 未来互联网与网络化社会
- 群体互动网络与社会网络
- 信息网络
- 机器网络



组织体系：ISP
TCP/IP协议：应用层、传输层、【网络层-链路层-物理层】(路由器)



网卡、连接器、集线器、交换机、路由器----执行协议的编解码器

通讯基础、网络拓扑、分组信息交换、协议、网络分类

- 国际互联网
- 互联网
- 广域网
- 局域网
- 通讯与联网